Was Nullprodukte verraten

Rekonstruktion bei zwei Produktwerten
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$. Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$. Einführung, S. 1

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$. Einführung, S. 1

Was Nullprodukte verraten

Eine Halbgruppe besteht aus Elementen, die man assoziativ multiplizieren kann. Man kann aber auch ihre nichtleeren Teilmengen multiplizieren: Man nimmt aus jeder der beiden Mengen ein Element, bildet dessen Produkt und sammelt alle so entstehenden Werte. Für eine Halbgruppe S ist also

$$AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\} \qquad (A, B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}).$$

Beispielsweise enthält $\{a, b\}\{u, v\}$ die Werte au, av, bu, bv. Einige dieser Werte können gleich sein. Das Ergebnis muss daher keine vier Elemente enthalten. Die Menge aller nichtleeren Teilmengen mit dieser Multiplikation heißt die *Potenzhalbgruppe* von S.

Wie viel von der ursprünglichen Halbgruppe lässt sich aus dieser größeren Multiplikationstafel erkennen? Hier untersuchen wir eine endliche Halbgruppe S mit Nullelement 0, in der genau zwei verschiedene Produktwerte vorkommen:

$$S^2 = \{xy \mid x, y \in S\} = \{0, c\}, \qquad c \neq 0.$$

S^2 bezeichnet hier die Menge der Produktwerte, nicht das kartesische Produkt. Jedes Produkt ist also entweder 0 oder c, und beide Werte treten auf. Das Nullelement erfüllt $0x = x0 = 0$ für jedes $x \in S$.

Was genau soll bewiesen werden? Sei T eine weitere Halbgruppe. Gegeben sei ein Isomorphismus zwischen den beiden Potenzhalbgruppen, also eine bijektive Abbildung

$$\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \qquad \Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B).$$

T bezeichnet im allgemeinen Beweis diese zweite Halbgruppe. Ihre Multiplikation schreiben wir ebenfalls durch Nebeneinandersetzen. Gesucht ist eine Bijektion $f\colon S \to T$ mit

$$f(xy) = f(x)f(y) \qquad (x, y \in S).$$

Diese Eigenschaft macht f zu einem Halbgruppenisomorphismus: Die beiden Halbgruppen haben dieselbe Multiplikation bis auf Umbenennung ihrer Elemente. Dies ist der Satz Th. 37.5.6.1 aus Band 37. Die Endlichkeit und

ein Nullelement von T werden nicht zusätzlich vorausgesetzt; wir werden beides herleiten.

Die beiden Abbildungen haben unterschiedliche Aufgaben. Φ ist bereits gegeben und ordnet einer *nichtleeren Teilmenge* von S eine nichtleere Teilmenge von T zu. Dagegen ist f noch zu konstruieren und soll *einzelne Grundelemente* zuordnen. Aus dem gegebenen Φ wird erst im Laufe des Beweises ein passendes f gewonnen.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$. Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$. Einführung, S. 1

Warum wir die Einermengen nicht einfach ablesen können

Für Einermengen gilt stets $\{x\}\{y\} = \{xy\}$. Würde Φ die Einermengen bijektiv auf die Einermengen abbilden, könnten wir $\Phi(\{x\}) = \{f(x)\}$ setzen und die gesuchte Zuordnung unmittelbar ablesen. Aber ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen muss nur die Multiplikation erhalten. Dass er auch Einermengen, Inklusionen oder Vereinigungen erhält, gehört nicht zu den Voraussetzungen.

Zweierbeispiel: Eine Halbgruppe, keine Gruppe

Sei $N = \{0, a\}$ mit $a \neq 0$. Alle Produkte seien 0, also $00 = 0a = a0 = aa = 0$. Dies ist eine Halbgruppe: Für beliebige $x, y, z \in N$ gilt

$$(xy)z = 0z = 0 = x0 = x(yz).$$

Die Assoziativität ist damit für alle Fälle nachgewiesen.

Warum ist das keine Gruppe? Eine Gruppe braucht ein neutrales Element e, das insbesondere $ea = a$ erfüllt. Hier gilt aber für *jeden* möglichen Kandidaten $e \in N$ die Gleichung $ea = 0 \neq a$. Also hat N kein neutrales Element und ist schon deshalb keine Gruppe. Insbesondere ist 0 ein absorbierendes Nullelement, kein neutrales Element: Multiplizieren mit 0 ergibt immer 0.

Zweierbeispiel: Eine Einermenge wird vertauscht

Die Potenzhalbgruppe hat die drei Elemente $\{0\}, \{a\}, N$. Für alle nichtleeren $A, B \subseteq N$ gilt $AB = \{0\}$: Jedes Einzelprodukt ist 0, und wegen der Nichtleerheit entsteht mindestens eines. Die Abbildung

$$\tau(\{0\}) = \{0\}, \qquad \tau(\{a\}) = N, \qquad \tau(N) = \{a\}$$

ist bijektiv, weil sie zwei der drei Elemente vertauscht und das dritte festlässt: Zweimaliges Anwenden bringt jede Menge zurück. Für beliebige nichtleere $A, B \subseteq N$ gilt außerdem

$$\tau(AB) = \tau(\{0\}) = \{0\} = \tau(A)\tau(B).$$

Damit ist τ ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe. Er bildet die Einermenge $\{a\}$ auf die Zweiermenge $N = \{0, a\}$ ab. Die Multiplikation allein unterscheidet diese beiden Eingaben hier nicht.

Warum widerspricht das nicht dem Ergebnis für Gruppen? In der Lesefassung zur Gruppenrekonstruktion (Band 40, Abschnitt „Invertierbare Mengen sind Einermengen“) wird gezeigt: Bei einer Gruppe G mit neutralem Element e sind die Einermengen genau die invertierbaren Elemente von $\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$. Zum Beispiel ist $\{g^{-1}\}$ das Inverse von $\{g\}$, denn $\{g\}\{g^{-1}\} = \{e\} = \{g^{-1}\}\{g\}$. Ein Isomorphismus zwischen den Potenzhalbgruppen zweier Gruppen erhält das neutrale Element und die Invertierbarkeit; deshalb erhält er auch die Einermengen. Unser N hat hingegen überhaupt kein neutrales Element. Die Voraussetzung des Gruppenresultats ist also nicht erfüllt.
Das Zweierbeispiel hat nur einen Produktwert, nämlich $N^2 = \{0\}$. Es gehört daher auch nicht zum hier zu beweisenden Spezialfall mit *genau zwei* Produktwerten. Es erklärt lediglich, warum man für allgemeine Halbgruppen nicht ungeprüft annehmen darf, dass ein Potenzhalbgruppenisomorphismus Einermengen erhält.

Wir werden deshalb nicht behaupten, dass Φ selbst die gesuchte Zuordnung der Grundelemente enthält. Stattdessen vergleichen wir, welche Mengen miteinander das Produkt $\{0\}$ ergeben. Mengen mit demselben Verhalten werden zusammengefasst. Diese Familien heißen später *Nullproduktprofile*. Aus ihrer Ordnung und aus endlichen Anzahlen bestimmen wir, wie viele Grundelemente zu jedem Profil gehören. Dann können wir die Grundelemente passend zuordnen.

Was ist ein Nulltest? Wir halten eine nichtleere Menge $A \subseteq S$ fest und wählen eine nichtleere *Testmenge* $X \subseteq S$. Der rechte Nulltest fragt: Ist $AX = \{0\}$? Der linke Nulltest fragt: Ist $XA = \{0\}$? *Den Test bestehen* bedeutet, dass die jeweilige Antwort ja ist: Alle dabei gebildeten Einzelprodukte sind

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

τ Vertauscht $\{a\}$ und $\{0, a\}$; $\{0\}$ bleibt fest.
Einführung, S. 3

N^2 Alle Werte xy mit $x, y \in N$; im Beispiel nur 0.
Einführung, S. 3

Null. Es genügt nicht, dass die Produktmenge neben anderen Werten auch 0 enthält. Die Seite gehört zum Test dazu, denn im Allgemeinen müssen AX und XA nicht übereinstimmen.

Ein Beispiel, das uns durch den Beweis begleitet

Dreierbeispiel: Multiplikation und Nulltests

Auf $S_{\text{Bsp}} = \{0, c, a\}$ sei $a^2 = c$; alle anderen Produkte seien 0. Der Index Bsp kennzeichnet überall diese konkrete Halbgruppe; S bleibt die allgemeine Ausgangshalbgruppe. Die vollständige Multiplikationstafel ist

$\cdot$	0	c	a
0	0	0	0
c	0	0	0
a	0	0	c

Die Operation ist assoziativ: Bei drei Elementen x, y, z liegt sowohl xy als auch yz in $\{0, c\}$. Sowohl 0 als auch c ergeben mit jedem weiteren Element auf beiden Seiten das Produkt 0. Also sind $(xy)z$ und $x(yz)$ beide gleich 0.
Die sieben nichtleeren Teilmengen lassen sich in zwei Familien schreiben:

$$p_0 = \big\{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\big\},$$
$$p_1 = \big\{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\big\}.$$

Die erste Familie besteht aus den Mengen ohne a, die zweite aus den Mengen mit a. Für nichtleere Teilmengen gilt

$$AB = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad a \notin A \text{ oder } a \notin B.$$

Denn das einzige Paar mit einem von 0 verschiedenen Produkt ist (a, a). Enthalten beide Mengen a, kommt im Mengenprodukt also c vor. Fehlt a in wenigstens einer Menge, ist jedes Einzelprodukt 0. Wegen der Nichtleerheit der Mengen ist dann AB genau $\{0\}$.
Eine Menge aus p_0 ergibt deshalb mit *jeder* nichtleeren Menge ein Nullprodukt, links wie rechts. Eine Menge aus p_1 ergibt genau mit den Mengen aus p_0 ein Nullprodukt. Innerhalb derselben Familie kann man die Mengen durch solche Tests nicht unterscheiden. Zwischen den Familien gelingt das sehr wohl: Der Test mit $X = \{a\}$ ergibt für $\{0\}$ ein Nullprodukt, für $\{a\}$ hingegen $\{c\}$. Die beiden Familien werden genau die zwei Profile dieses Beispiels sein.

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

Die Beweisidee am Beispiel

Wenn wir später für dieses Beispiel eine Zielhalbgruppe T betrachten, meinen wir die Anwendung des allgemeinen Beweises mit $S = S_{\text{Bsp}}$: Gegeben ist dann ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen von S_{Bsp} und T. Auch die Abbildungen Φ, f und später ψ werden in diesen Beispielabschnitten so spezialisiert.

Behauptung. Sind die Potenzhalbgruppen von S und T isomorph und ist S endlich mit Null und $S^2 = \{0, c\}$, $c \neq 0$, so sind auch S und T isomorph.

Was müssen wir dafür aus der großen Multiplikationstafel der Teilmengen zurückgewinnen? In der kleinen Tafel des Dreierbeispiels gibt es zwei Elemente, nämlich $0, c$, die mit jedem Element auf beiden Seiten Null ergeben. Das dritte Element a verhält sich anders: $a^2 \neq 0$. Wenn wir auf der Zielseite ebenfalls zwei Elemente der ersten Art und eines der zweiten Art finden, können wir sie passend zuordnen.

Was wird gezählt? Die Grundmenge $S_{\text{Bsp}} = \{0, c, a\}$ hat drei Elemente. Ihre Potenzhalbgruppe hat dagegen sieben Elemente. Diese sieben Elemente sind die folgenden *Mengen*:

Größe der Teilmenge	Teilmengen von S_{Bsp}	Anzahl
1	$\{0\},\ \{c\},\ \{a\}$	3
2	$\{0, c\},\ \{0, a\},\ \{c, a\}$	3
3	$\{0, c, a\}$	1

Zusammen sind es $3 + 3 + 1 = 7$ nichtleere Teilmengen. Unter diesen sieben Mengen bestehen genau drei jeden linken und rechten Nulltest: $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$. Sie sind sämtliche nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.

Wie kommt man von Mengenanzahlen zu Elementanzahlen? Für eine endliche Grundmenge mit n Elementen gibt es für jedes Element zwei Entscheidungen: in die Teilmenge aufnehmen oder weglassen. Das gibt 2^n Teilmengen, darunter genau eine leere. Also gibt es $2^n - 1$ nichtleere Teilmengen. Die ersten Werte sind

Anzahl der Grundelemente n	0	1	2	3	4
Anzahl der nichtleeren Teilmengen $2^n - 1$	0	1	3	7	15

Diese Zahlen wachsen streng: Fügt man einer endlichen Grundmenge ein Element hinzu, bleiben alle bisherigen Teilmengen erhalten, und es kommen neue hinzu, etwa die Einermenge des neuen Elements. Darum bestimmen drei nichtleere Teilmengen eine Zweiermenge und sieben eine Dreiermenge, *sofern jeweils alle nichtleeren Teilmengen* der betreffenden Grundmenge gezählt werden. Eine beliebige Auswahl von drei oder sieben Teilmengen würde diesen Rückschluss nicht erlauben.

Was bedeutet dann $3 - 2 = 1$? Jetzt zählen wir wieder Grundelemente: In $S_{\text{Bsp}} = \{0, c, a\}$ gibt es insgesamt drei. Davon gehören zwei zu $\{0, c\}$. Es

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$.
Einführung, S. 1

bleibt genau ein Grundelement außerhalb, nämlich a. Die sieben Teilmengen liefern die Grundelementzahl drei; die drei stets nullmachenden Teilmengen liefern die Grundelementzahl zwei. Mit diesen beiden Grundelementzahlen rechnen wir $3 - 2 = 1$.

Für die Anwendung mit $S = S_{\text{Bsp}}$ und der dazu gewählten Zielhalbgruppe T sind noch Beweise nötig. Zuerst gewinnen wir eine Null in T. Dann zeigen wir, dass Φ Nulltests erhält und daher die drei Mengen, die jeden Test bestehen, auf genau solche Mengen in T abbildet. Schließlich begründen wir, dass diese Zielfamilie aus *allen* nichtleeren Teilmengen derjenigen Zielelemente besteht, die mit jedem Element links und rechts Null ergeben. Erst dann dürfen wir aus ihren drei Mitgliedern auf zwei solche Zielelemente schließen. Alle sieben Teilmengen zusammen liefern entsprechend drei Zielelemente insgesamt; eines bleibt außerhalb.

Allgemein kann es mehr als zwei Arten von Testverhalten geben. Wir zählen dann zunächst die Grundelemente, die mindestens alle Tests eines festen Verhaltens bestehen. Anschließend entfernen wir die Elemente mit zusätzlichen bestandenen Tests. Die späteren Profile und ihre Ordnung machen dieses Vorgehen präzise.

Aus den übereinstimmenden Anzahlen wollen wir schließlich eine Bijektion $f\colon S \to T$ der Grundelemente gewinnen. Wir werden dafür zeigen, dass T eine Null 0_T besitzt und $T^2 = \{0_T, c_T\}$ mit $c_T \neq 0_T$ gilt. Die Bijektion soll

$$f(0) = 0_T, \qquad f(c) = c_T$$

erfüllen und für alle $x, y \in S$ die Nullprodukte in beiden Richtungen erhalten:

$$xy = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(x)f(y) = 0_T.$$

Diese Aussagen sind an dieser Stelle noch zu beweisen.

Warum würde das zum Ziel führen? Gesucht ist eine Bijektion, die außerdem $f(xy) = f(x)f(y)$ für jedes Paar x, y erfüllt. Da xy nur die Werte 0 und c annehmen kann, genügen zwei Fälle. Ist $xy = 0$, wären sowohl $f(xy) = f(0)$ als auch $f(x)f(y)$ gleich 0_T. Ist $xy = c$, müsste $f(x)f(y) \neq 0_T$ sein: Andernfalls würde die Rückrichtung der angekündigten Äquivalenz $xy = 0$ erzwingen. Als Produkt in T wäre $f(x)f(y)$ dann der einzige andere Produktwert c_T, also

$$f(x)f(y) = c_T = f(c) = f(xy).$$

Damit wäre in beiden Fällen die erforderliche Produktgleichheit erfüllt. Zusammen mit der Bijektivität wäre f der gesuchte Isomorphismus. Die folgenden Abschnitte beweisen die dafür angekündigten Aussagen.

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

T^2 Alle Werte xy mit $x, y \in T$; hier $\{0_T, c_T\}$.
Einführung, S. 6

Zuerst klären wir, welche Eigenschaften T besitzt

Bevor wir Nulltests auf beiden Seiten vergleichen, müssen wir wissen, dass auch T eine Null besitzt. Dieser Teil des Beweises verwendet zunächst nur die Produkte in den Potenzhalbgruppen.

Zunächst ist T nichtleer und endlich. Die Menge $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ ist nichtleer und endlich, also gilt wegen der Bijektivität von Φ dasselbe für $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$. Eine nichtleere Teilmenge von T kann es nur geben, wenn T selbst nichtleer ist. Außerdem ordnet $t \mapsto \{t\}$ verschiedenen Elementen von T verschiedene Elemente der endlichen Menge $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$ zu. Daher ist T endlich.

Nächstes Ziel: T^2 hat genau zwei Elemente. Dazu zählen wir zunächst die verschiedenen *Mengen*, die als Ergebnis einer Mengenmultiplikation auftreten. Wir geben dieser Familie einen eigenen Namen:

$$\mathcal{M}_S := \{AB \mid A, B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}\} = (\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\})^2,$$
$$\mathcal{M}_T := \{CD \mid C, D \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}\} = (\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\})^2.$$

Ein Mitglied von $\mathcal{M}_S$ ist also eine Menge AB. Die Familie $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ enthält dagegen alle erlaubten Eingaben A und B, auch solche, die niemals als Ergebnis vorkommen. Im Dreierbeispiel ist etwa $\{a\}$ eine erlaubte Eingabe, kann aber kein Ergebnis sein, weil kein Einzelprodukt den Wert a hat.

1. Auf der Ausgangsseite gibt es drei Produktmengen. Weil jedes Einzelprodukt in $\{0, c\}$ liegt, ist jedes nichtleere Mengenprodukt eine der Mengen $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$. Alle drei treten auf: Da $c \in S^2$, gibt es $u, v \in S$ mit $uv = c$, und dann gilt

$$\{0\}\{0\} = \{0\}, \qquad \{u\}\{v\} = \{c\}, \qquad \{0, u\}\{v\} = \{0, c\}.$$

Damit haben wir genau die möglichen *Ergebnisse* aufgezählt:

$$\mathcal{M}_S = \big\{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\big\} = \mathcal{P}((S^2)) \setminus \{\varnothing\}, \qquad |\mathcal{M}_S| = 3.$$

Im Dreierbeispiel hat $\mathcal{P}(S_{\text{Bsp}}) \setminus \{\varnothing\}$ sieben Mitglieder, die Familie $\mathcal{M}_{\text{Bsp}}$ aber nur diese drei.

2. Auf der Zielseite gibt es ebenfalls drei Produktmengen. Wir zeigen, dass die gegebene Abbildung Φ eine Bijektion zwischen den beiden Ergebnisfamilien liefert. Dazu betrachten wir

$$\Phi_2 \colon \mathcal{M}_S \longrightarrow \mathcal{M}_T, \qquad U \longmapsto \Phi(U).$$

Dies ist dieselbe Zuordnung wie Φ, nur auf die Produktmengen beschränkt. Hier genügt der allgemeine Satz aus Band 28: Ein Halbgruppenisomorphismus bildet das Produktquadrat auf das Produktquadrat ab und ist dort wieder ein Isomorphismus (Th. 28.2.14.13 und Th. 28.2.14.15). Wir wenden ihn auf

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

$\mathcal{M}_{\text{Bsp}}$ Die drei Produktmengen $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$ im Dreierbeispiel.
Einführung, S. 7

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

Φ_2 Wie Φ, nur für $U \in \mathcal{M}_S$: $\Phi_2(U) = \Phi(U)$.
Einführung, S. 7

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$.
Einführung, S. 1

T^2 Alle Werte xy mit $x, y \in T$; hier $\{0_T, c_T\}$.
Einführung, S. 6

$\mathcal{M}_S$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq S$.
Einführung, S. 7

$\mathcal{M}_T$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq T$.
Einführung, S. 7

die Halbgruppen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ und $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$ an. Damit ist Φ_2 insbesondere bijektiv. Bijektionen zwischen endlichen Mengen erhalten deren Mächtigkeit (Th. 20.7.2), also

$$|\mathcal{M}_T| = |\mathcal{M}_S| = 3.$$

Die Endlichkeit ist gesichert, weil ein Produktquadrat eine Teilmenge seiner Halbgruppe ist (Th. 28.2.14.9). Beachte die Ebene dieser Anwendung: Bewiesen ist bisher der Isomorphismus der *Potenzhalbgruppen* und ihrer Produktquadrate. Der Isomorphismus von S und T selbst ist noch unser Ziel; wir dürfen ihn hier nicht voraussetzen.

3. Drei Produktmengen erzwingen zwei Produktwerte. Jetzt schließen wir von der Anzahl der Mengen in $\mathcal{M}_T$ auf die Anzahl der Grundelemente in T^2. Jedes $t \in T^2$ liefert ein Mitglied $\{t\} \in \mathcal{M}_T$: Es gibt $u, v \in T$ mit $uv = t$, also $\{u\}\{v\} = \{t\}$. Außerdem gehört T^2 selbst zu $\mathcal{M}_T$, denn $TT = T^2$ ist ebenfalls ein Mengenprodukt. Hier dürfen wir T als Faktor wählen, weil T nichtleer ist.

Hätte T^2 mindestens drei Elemente, könnten wir verschiedene $r, s, t \in T^2$ wählen. Dann hätte $\mathcal{M}_T$ mindestens die folgenden vier verschiedenen Mitglieder:

$$\underbrace{\boxed{\{r\}} \quad \boxed{\{s\}} \quad \boxed{\{t\}}}_{\text{drei verschiedene Einermengen}} \qquad \underbrace{\boxed{T^2}}_{\text{enthält mindestens } r,s,t} \quad .$$

Die vierte Menge ist keine Einermenge und deshalb von den ersten drei verschieden. Das widerspricht $|\mathcal{M}_T| = 3$. Gezählt werden hier Mitglieder der Familie $\mathcal{M}_T$: Auch die gesamte Menge T^2 ist genau ein solches Mitglied. Also hat T^2 höchstens zwei Elemente.

T^2 ist nicht leer: Für ein $u \in T$ gehört uu dazu. Hätte T^2 nur ein Element r, wäre jedes Einzelprodukt gleich r. Jedes nichtleere Mengenprodukt wäre dann genau $\{r\}$. Das ergäbe nur ein Mitglied von $\mathcal{M}_T$, wieder im Widerspruch zu deren Größe drei. Somit gilt

$$\boxed{|T^2| = 2.}$$

4. Die drei Produktmengen sind jetzt ausdrücklich bekannt. Schreiben wir $T^2 = \{r, s\}$ mit $r \neq s$. Schritt 3 hat bereits gezeigt, dass $\{r\}$, $\{s\}$ und $T^2 = \{r, s\}$ zu $\mathcal{M}_T$ gehören. Weitere Mitglieder gibt es nach Schritt 2 nicht. Also ist

$$\mathcal{M}_T = \big\{\{r\}, \{s\}, \{r, s\}\big\} = \mathcal{P}((T^2)) \setminus \{\varnothing\}.$$

Diese letzte Gleichheit ist eine *Folge* der bewiesenen Zweiergröße. Wir brauchen sie im nächsten Abschnitt, um die Multiplikation innerhalb der beiden Produktquadrate zu vergleichen. Der eben geführte Beweis ist in Th. 37E.1.1.3 vollständig tabelliert.

Symbole dieser Seite

Φ_2 Wie Φ, nur für $U \in \mathcal{M}_S$: $\Phi_2(U) = \Phi(U)$.
Einführung, S. 7

T^2 Alle Werte xy mit $x, y \in T$; hier $\{0_T, c_T\}$.
Einführung, S. 6

$\mathcal{M}_S$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq S$.
Einführung, S. 7

$\mathcal{M}_T$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq T$.
Einführung, S. 7

Warum auch T eine Null besitzt

Hier können wir einen allgemeinen Satz anwenden: Sind die Potenzhalbgruppen von zwei Halbgruppen isomorph und besitzt die erste Halbgruppe eine Null, dann besitzt auch die zweite eine Null. Genauer ist das Bild der Null-Einermenge wieder die Einermenge der Zielnull. Das ist Th. 28Z.1.4.1 aus der Ergänzung zu Band 28. Der Satz gilt auch für unendliche Halbgruppen und beliebig viele Produktwerte.

In unserer Situation gibt es daher $0_T \in T$ mit

$$t0_T = 0_T t = 0_T \quad (t \in T), \qquad \Phi(\{0\}) = \{0_T\}.$$

Die vollständige Begründung steht in der Lesefassung zum Nullelement-Transport; jede ihrer Schlussfolgerungen ist in den zugehörigen Beweistabellen ausgeführt.

Warum ist das mehr als die Erhaltung einer Potenznull? Dass $\Phi(\{0\})$ eine Null der Potenzhalbgruppe ist, folgt sofort aus der Produkterhaltung. Aber daraus allein folgt noch nicht, dass diese Menge genau ein Element enthält. Bei einer Gruppe G ist zum Beispiel die gesamte Menge G eine Null ihrer Potenzhalbgruppe: Für jede nichtleere Teilmenge X gilt $XG = GX = G$. Der neue Satz beweist zusätzlich, dass das *Bild einer Null-Einermenge* eine Einermenge bleiben muss. Dazu vergleicht er die Urbilder der Einermengen innerhalb dieser Potenznull. Er setzt nicht voraus, dass Φ allgemein Einermengen oder Vereinigungen erhält.

Wie benennen wir die beiden Produktwerte? Die Null gehört selbst zum Produktquadrat, denn $0_T 0_T = 0_T$. Wir wissen bereits, dass T^2 genau zwei Elemente hat. Also gibt es genau ein weiteres Element; wir nennen es c_T. Damit gilt

$$T^2 = \{0_T, c_T\}, \qquad c_T \neq 0_T.$$

Beide Halbgruppen sind nun endlich und besitzen eine Null. Die Anwendung samt Benennung des zweiten Produktwerts ist in Th. 37E.1.2.19 tabelliert: Zugehörige Beweistabelle. Die dort ebenfalls erhaltene Herleitung nur über die Zweierquadrate ist ein alternativer Beweis für diesen Spezialfall.

Nulltests vergleichen, bevor wir Mengen zusammenfassen

Wir verwenden nun die vor dem Dreierbeispiel eingeführten Nulltests systematisch: A besteht den rechten Test mit X, wenn $AX = \{0\}$ ist, und den linken, wenn $XA = \{0\}$ ist. Verglichen werden jeweils die Antworten bei *derselben* Testmenge und auf *derselben* Seite.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

c_T Zweiter Produktwert: $T^2 = \{0_T, c_T\}$, $c_T \neq 0_T$.
Einführung, S. 9

T^2 Alle Werte xy mit $x, y \in T$; hier $\{0_T, c_T\}$.
Einführung, S. 6

Dreierbeispiel: Einen Nulltest ausrechnen

Wir testen $A = \{0, a\}$ mit zwei verschiedenen rechten Testmengen:

$$\begin{aligned} A\{a\} &= \{0a, aa\} = \{0, c\} && \text{Test nicht bestanden,} \\ A\{c\} &= \{0c, ac\} = \{0\} && \text{Test bestanden.} \end{aligned}$$

In der ersten Zeile kommt zwar 0 vor, aber auch $c \neq 0$. Erst in der zweiten Zeile ist wirklich jedes Einzelprodukt Null.

Zunächst wollen wir sagen können, dass A mindestens alle Nulltests von B besteht. Dafür schreiben wir $A \preceq_S B$ und definieren

$$A \preceq_S B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \Big((BX = \{0\} \Rightarrow AX = \{0\}) \\ \wedge (XB = \{0\} \Rightarrow XA = \{0\}) \Big).$$

Dies ist die allgemeine Definition Def. 33.3.2.1 aus Band 33, bei den Annihilatorgrundlagen. Sie gilt für jede Halbgruppe mit Null; Endlichkeit und genau zwei Produktwerte werden dafür nicht benötigt. $A \preceq_S B$ heißt also: Jeder von B bestandene Test wird auch von A bestanden; A darf zusätzliche Tests bestehen. Dies ist eine Aussage über jeden einzelnen Test, keine bloße Ungleichung zwischen Anzahlen bestandener Tests. Insbesondere gilt $\{0\} \preceq_S B$ für jede nichtleere Menge B, denn $\{0\}$ besteht alle Nulltests. Das Zeichen $\preceq_S$ ist keine Behauptung über die Inklusion von A in B.

Dieser Vergleich ist reflexiv: Besteht A einen Test, so besteht A denselben Test. Er ist auch transitiv. Aus $A \preceq_S B$ und $B \preceq_S C$ folgt für jeden rechten Nulltest

$$CX = \{0\} \implies BX = \{0\} \implies AX = \{0\}.$$

Für linke Nulltests gilt dieselbe Schlussfolge. Also ist $A \preceq_S C$. Eine reflexive und transitive Relation heißt eine Präordnung. Sie muss verschiedene Mengen noch nicht unterscheiden: Im Beispiel bestehen $\{0\}$ und $\{c\}$ genau dieselben Tests, obwohl die Mengen verschieden sind.

Wir schreiben $A \sim_S B$, wenn beide Vergleichsrichtungen gelten, also wenn A und B genau dieselben rechten und linken Nulltests bestehen. Ausgeschrieben bedeutet das

$$A \sim_S B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \Big((AX = \{0\} \Longleftrightarrow BX = \{0\}) \\ \wedge (XA = \{0\} \Longleftrightarrow XB = \{0\}) \Big).$$

Die Definition der Profilgleichheit steht allgemein in Def. 33.3.2.2 aus Band 33. Die ausgeschriebene Testform ist dort in Th. 33.3.6.1 bewiesen; auch dafür genügt eine beliebige Halbgruppe mit Null. Diese Relation ist nach Th. 33.3.2.2 eine Äquivalenzrelation. Reflexivität und Symmetrie sind unmittelbar in der

Symbole dieser Seite

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$\sim_S$ A, B geben bei jedem linken und rechten Nulltest dieselbe Antwort.
Einführung, S. 10

Formulierung enthalten. Für die Transitivität beachten wir: Stimmen die Antworten von A und B bei jedem Test überein und ebenso die Antworten von B und C, so stimmen auch die Antworten von A und C überein.

Der Bezug zu den Green-Relationen

Dieser Abschnitt ordnet die Nulltests in bekannte Begriffe ein; der anschließende Beweis verwendet nur die bereits definierten Tests. Die Frage nach den Green-Relationen aus Band 28 liegt nahe: Auch dort werden Elemente einer Halbgruppe mithilfe ihres Multiplikationsverhaltens verglichen und in Klassen eingeteilt. Wir schreiben die Definitionen hier noch einmal aus.

Sei H eine Halbgruppe, deren Multiplikation wir durch Nebeneinandersetzen schreiben, und $u \in H$. Die von u erzeugten linken, rechten und zweiseitigen Hauptideale sind

$$\begin{aligned} L_H(u) &= \{u\} \cup \{xu \mid x \in H\}, \\ R_H(u) &= \{u\} \cup \{uy \mid y \in H\}, \\ J_H(u) &= L_H(u) \cup R_H(u) \cup \{xuy \mid x, y \in H\}. \end{aligned}$$

Man nimmt also den Erzeuger selbst sowie die durch Multiplikation auf der jeweils zugelassenen Seite entstehenden Elemente. u wird ausdrücklich aufgenommen, weil H kein neutrales Element besitzen muss. Dies sind die Definitionen Def. 28.2.9.4, Def. 28.2.9.5 und Def. 28.2.9.6 aus Band 28, mit unterdrücktem Index für die Multiplikation.

Für $u, v \in H$ sind nun die Green-Relationen definiert durch

$$\begin{aligned} u \,\mathcal{L}_H\, v &\iff L_H(u) = L_H(v), \\ u \,\mathcal{R}_H\, v &\iff R_H(u) = R_H(v), \\ u \,\mathcal{J}_H\, v &\iff J_H(u) = J_H(v), \\ u \,\mathcal{H}_H\, v &\iff u \,\mathcal{L}_H\, v \text{ und } u \,\mathcal{R}_H\, v. \end{aligned}$$

Verglichen werden also die erzeugten Hauptideale; für $\mathcal{H}_H$ müssen sowohl die linken als auch die rechten Hauptideale übereinstimmen. Die zugehörigen Definitionen sind Def. 28.2.11.1, Def. 28.2.11.2, Def. 28.2.11.3 und Def. 28.2.11.4. Für den Vergleich mit unseren Profilen ist H die *Potenzhalbgruppe* von S: Ihre Elemente u, v sind dann nichtleere Teilmengen von S, und die Produkte sind Mengenprodukte.

Bei unseren Nulltests fragen wir dagegen, welche Elemente eine Menge auf der jeweiligen Seite zu Null machen. Dies ist unmittelbar der Begriff des *Annihilators* aus Band 33:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ann}_r(A) &= \{x \in S \mid ax = 0 \text{ für alle } a \in A\}, \\ \mathrm{Ann}_l(A) &= \{x \in S \mid xa = 0 \text{ für alle } a \in A\}. \end{aligned}$$

Symbole dieser Seite

$L_H(u)$ u und alle Produkte xu mit $x \in H$.
Einführung, S. 11

$R_H(u)$ u und alle Produkte uy mit $y \in H$.
Einführung, S. 11

$J_H(u)$ u und alle Produkte xu, uy, xuy mit $x, y \in H$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{L}_H$ u, v sind verwandt, wenn $L_H(u) = L_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{R}_H$ u, v sind verwandt, wenn $R_H(u) = R_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{J}_H$ u, v sind verwandt, wenn $J_H(u) = J_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{H}_H$ Es gelten zugleich $L_H(u) = L_H(v)$ und $R_H(u) = R_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathrm{Ann}_r(A)$ Alle $x \in S$ mit $ax = 0$ für jedes $a \in A$.
Einführung, S. 11

$\mathrm{Ann}_l(A)$ Alle $x \in S$ mit $xa = 0$ für jedes $a \in A$.
Einführung, S. 11

Vgl. Def. 33.2.3.2 und Def. 33.2.3.1. Für nichtleere A, X gilt

$$AX = \{0\} \iff X \subseteq \mathrm{Ann}_r(A), \qquad XA = \{0\} \iff X \subseteq \mathrm{Ann}_l(A).$$

Denn beide Seiten besagen jeweils, dass alle betreffenden Einzelprodukte Null sind; die Nichtleerheit sichert, dass die Produktmenge tatsächlich $\{0\}$ ist. Deshalb gilt genau

$$A \preceq_S B \quad \iff \quad \begin{cases} \mathrm{Ann}_r(B) \subseteq \mathrm{Ann}_r(A), \\ \mathrm{Ann}_l(B) \subseteq \mathrm{Ann}_l(A). \end{cases}$$

Von links nach rechts setzt man die einzelnen Tests $X = \{x\}$ ein. Von rechts nach links benutzt man die gerade gezeigten Teilmengenbedingungen. Zwei Mengen haben also genau dann dasselbe Nullprofil, wenn beide Annihilatoren übereinstimmen. Die Richtung der Inklusion erklärt auch unser Ordnungszeichen: $A \preceq_S B$ bedeutet, dass jedes Element, das B auf einer Seite zu Null macht, auch A auf derselben Seite zu Null macht. Es geht um die Zugehörigkeit der einzelnen Elemente, nicht nur um die Anzahl der nullmachenden Elemente.

Dreierbeispiel: Nullprofile und Green-Klassen

Die Mengen $\{0\}$ und $\{c\}$ bestehen hier dieselben Nulltests: Beide haben links und rechts ganz S_{Bsp} als Annihilator. Sie besitzen also dasselbe Nullprofil. Als Elemente der *Potenzhalbgruppe* erzeugen sie jedoch verschiedene zweiseitige Hauptideale. Das von $\{0\}$ erzeugte Hauptideal ist $\{\{0\}\}$. Das von $\{c\}$ erzeugte Hauptideal ist $\{\{c\}, \{0\}\}$: Der Erzeuger selbst gehört dazu, und jede Multiplikation mit einem weiteren Faktor ergibt $\{0\}$. Die beiden Elemente sind daher nicht Green-$\mathcal{J}$-verwandt. Unsere Profilgleichheit ist folglich keine Umbenennung der Green-$\mathcal{J}$-Relation. Dasselbe Beispiel trennt sie auch von $\mathcal{L}$, $\mathcal{R}$ und $\mathcal{H}$, denn bereits die einseitigen Hauptideale sind verschieden.

Für den weiteren Beweis benötigen wir nur die Nulltests und ihre Präordnung. Die Green-Relationen müssen wir dazu nicht weiter untersuchen.

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$\mathcal{L}_H$ u, v sind verwandt, wenn $L_H(u) = L_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{R}_H$ u, v sind verwandt, wenn $R_H(u) = R_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{J}_H$ u, v sind verwandt, wenn $J_H(u) = J_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathcal{H}_H$ Es gelten zugleich $L_H(u) = L_H(v)$ und $R_H(u) = R_H(v)$.
Einführung, S. 11

$\mathrm{Ann}_r(A)$ Alle $x \in S$ mit $ax = 0$ für jedes $a \in A$.
Einführung, S. 11

$\mathrm{Ann}_l(A)$ Alle $x \in S$ mit $xa = 0$ für jedes $a \in A$.
Einführung, S. 11

Was $[A]_S$ und Q_S bedeuten

Nun fassen wir die Mengen mit denselben Testergebnissen zusammen:

$$[A]_S = \{B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \mid B \sim_S A\}.$$

Dies ist die *Äquivalenzklasse* von A: die Familie aller nichtleeren Teilmengen von S, die dieselben Nulltests wie A bestehen. Wir nennen diese Klasse das Nullproduktprofil von A. Dies ist die allgemeine Definition Def. 33.3.2.3 aus Band 33. Sie gilt für jede Halbgruppe mit Null; die Endlichkeit und die Beschränkung auf zwei Produktwerte werden für diese Klassenbildung nicht gebraucht. A ist eine einzelne Teilmenge; $[A]_S$ ist eine Familie solcher Teilmengen. Sprechen wir vom *Profil eines Grundelements* $s \in S$, meinen wir stets $[\{s\}]_S$, also das Profil seiner Einermenge. Das Grundelement s, die Menge $\{s\}$ und deren Profil haben damit jeweils eine eigene Rolle.

Dreierbeispiel: Die beiden Profilklassen

Im Dreierbeispiel gilt $aa = c$; jedes andere Produkt ist 0. Insbesondere ergeben 0 und c mit jedem Grundelement auf beiden Seiten das Produkt 0.
Wir betrachten zuerst $A = \{0\}$, $A = \{c\}$ oder $A = \{0, c\}$ und eine beliebige nichtleere Testmenge X. Jedes Element von A ist 0 oder c. Daher gilt für jedes $s \in A$ und jedes $x \in X$ sowohl $sx = 0$ als auch $xs = 0$. Weil A und X nichtleer sind, folgt

$$AX = \{0\}, \qquad XA = \{0\}.$$

Diese drei Mengen bestehen somit jeden rechten und jeden linken Nulltest. Sie gehören zum selben Profil:

$$p_0 = [\{0\}]_{\text{Bsp}} = [\{c\}]_{\text{Bsp}} = [\{0, c\}]_{\text{Bsp}}.$$

Symbole dieser Seite

$[A]_{\text{Bsp}}$ Profil in S_{Bsp}: gleiche Nulltests wie A; p_0 oder p_1.
Einführung, S. 13

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

$\sim_S$ A, B geben bei jedem linken und rechten Nulltest dieselbe Antwort.
Einführung, S. 10

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Dreierbeispiel: Das Profil der Mengen mit a

Nun sei A eine der vier Mengen, die a enthalten. Enthält X kein a, so bestehen seine Elemente nur aus 0 und c; wieder sind $AX = XA = \{0\}$. Enthält auch X das Element a, so kommt dagegen das Produkt $aa = c \neq 0$ sowohl in AX als auch in XA vor. Beide Nulltests sind dann nicht bestanden. Für jede der vier Mengen gilt also dieselbe genaue Testregel:

$$AX = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad a \notin X \quad \Longleftrightarrow \quad XA = \{0\}.$$

Deshalb besitzen sie alle das Profil

$$p_1 = [\{a\}]_{\mathrm{Bsp}} = \big\{\{a\}, \{0,a\}, \{c,a\}, \{0,c,a\}\big\}.$$

Der Test $X = \{a\}$ unterscheidet die beiden Profile: Die Mengen in p_0 bestehen ihn, die Mengen in p_1 nicht. Somit enthält p_0 genau die drei Mengen $\{0\}, \{c\}, \{0,c\}$. Mit den drei beziehungsweise vier aufgelisteten Mengen sind alle sieben nichtleeren Teilmengen von S_{Bsp} erfasst. Daher ist

$$Q_{\mathrm{Bsp}} = \{[A]_{\mathrm{Bsp}} \mid A \in \mathcal{P}(S_{\mathrm{Bsp}}) \setminus \{\varnothing\}\} = \{p_0, p_1\} \qquad \text{im Beispiel.}$$

Allgemein bezeichnet Q_S die Menge *aller* Nullproduktprofile. Die ebenfalls gebräuchliche Schreibweise $Q_S = (\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\})/{\sim_S}$ nennt man einen Quotienten.

Auf den Profilen setzen wir

$$[A]_S \leq [B]_S \quad \Longleftrightarrow \quad A \preceq_S B.$$

Warum hängt der Vergleich nur von den Klassen ab? Dieselbe Klasse kann durch verschiedene Mengen beschrieben werden. Seien $[A']_S = [A]_S$ und $[B']_S = [B]_S$. Dann bestehen A' und A dieselben Tests, ebenso B' und B. Wir müssen zeigen, dass $A \preceq_S B$ und $A' \preceq_S B'$ denselben Wahrheitswert haben.

Nehmen wir zunächst $A \preceq_S B$ an und wählen eine beliebige nichtleere Testmenge X. Für einen von B' bestandenen rechten Test gilt die Schlussfolge

$$B'X = \{0\} \implies BX = \{0\} \implies AX = \{0\} \implies A'X = \{0\}.$$

Der erste Schritt benutzt die gleichen Tests von B' und B, der zweite die Annahme $A \preceq_S B$, der dritte die gleichen Tests von A und A'. Auf der linken Seite gilt entsprechend

$$XB' = \{0\} \implies XB = \{0\} \implies XA = \{0\} \implies XA' = \{0\}.$$

Somit besteht A' jeden von B' bestandenen Test, also $A' \preceq_S B'$. Für die Rückrichtung vertauschen wir die Rollen von A, A' und von B, B'; die gleichen Testantworten gelten jeweils in beiden Richtungen. Der Vergleich ist

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0,c,a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

$[A]_{\mathrm{Bsp}}$ Profil in S_{Bsp}: gleiche Nulltests wie A; p_0 oder p_1.
Einführung, S. 13

Q_{Bsp} Die zwei Profile $\{p_0, p_1\}$ des Dreierbeispiels.
Einführung, S. 14

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0,c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0,c,a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$\sim_S$ A, B geben bei jedem linken und rechten Nulltest dieselbe Antwort.
Einführung, S. 10

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

deshalb unabhängig von den gewählten Vertretern. Genau dies bedeutet hier *wohldefiniert*.

Warum ist dies eine Halbordnung? Wir prüfen die drei dafür erforderlichen Eigenschaften auf den Klassen.

- *Reflexivität.* Sei $p = [A]_S$ ein beliebiges Profil. Weil $A \preceq_S A$ gilt, liefert die Definition $[A]_S \leq [A]_S$, also $p \leq p$.
- *Transitivität.* Seien $p = [A]_S$, $q = [B]_S$ und $r = [C]_S$ mit $p \leq q$ und $q \leq r$. Wegen der gerade bewiesenen Vertreterunabhängigkeit dürfen wir in beiden Vergleichen dieselbe Menge B für q verwenden. Damit gelten $A \preceq_S B$ und $B \preceq_S C$. Die Transitivität der Präordnung liefert $A \preceq_S C$, also $p \leq r$.
- *Antisymmetrie.* Gelten $[A]_S \leq [B]_S$ und $[B]_S \leq [A]_S$, so haben wir $A \preceq_S B$ und $B \preceq_S A$. Daher bestehen A und B genau dieselben Tests, also $A \sim_S B$. Jede Menge hat dann genau dann dieselben Tests wie A, wenn sie dieselben Tests wie B hat. Folglich enthalten $[A]_S$ und $[B]_S$ dieselben Mengen und sind gleich.

Damit ist Q_S eine halbgeordnete Menge. Auf den einzelnen Mengen war der Vergleich nur eine Präordnung, weil verschiedene Mengen dieselben Tests bestehen können. Auf den Klassen werden gerade solche Mengen zu einem einzigen Profil zusammengefasst. Die allgemeinen Nachweise dieser Quotientenkonstruktion stehen in Th. 12.4.2 und Th. 12.4.4 aus Band 12.

Symbole dieser Seite

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$\sim_S$ A, B geben bei jedem linken und rechten Nulltest dieselbe Antwort.
Einführung, S. 10

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

Dreierbeispiel: Die Profilordnung

Wir vergleichen $p_0 = [\{0\}]_{\text{Bsp}}$ und $p_1 = [\{a\}]_{\text{Bsp}}$ anhand dieser beiden Vertreter. Für $p_0 \leq p_1$ müssen wir $\{0\} \preceq_{\text{Bsp}} \{a\}$ zeigen: Jeder von $\{a\}$ bestandene Test muss auch von $\{0\}$ bestanden werden.
Sei also X eine beliebige nichtleere Testmenge. Da $0x = x0 = 0$ für jedes $x \in X$ gilt, sind $\{0\}X = X\{0\} = \{0\}$. Unabhängig davon, welche Tests $\{a\}$ besteht, sind daher beide geforderten Folgerungen wahr:

$$\{a\}X = \{0\} \implies \{0\}X = \{0\},$$
$$X\{a\} = \{0\} \implies X\{0\} = \{0\}.$$

Dies beweist $\{0\} \preceq_{\text{Bsp}} \{a\}$, also $p_0 \leq p_1$.
Für $p_1 \leq p_0$ müsste umgekehrt $\{a\} \preceq_{\text{Bsp}} \{0\}$ gelten. Nun wählen wir gezielt $X = \{a\}$. Die Menge $\{0\}$ besteht diesen rechten Test, $\{a\}$ aber nicht:

$$\{0\}\{a\} = \{0\}, \qquad \{a\}\{a\} = \{c\} \neq \{0\}.$$

Damit ist die umgekehrte Vergleichsbedingung verletzt. Es gilt $p_0 \leq p_1$, aber nicht $p_1 \leq p_0$. Insbesondere sind die Profile verschieden, also $p_0 < p_1$.

Wir verwenden $q < p$ fortan als Abkürzung für $q \leq p$ und $q \neq p$. Zwischen anderen Profilen muss eine Vergleichbarkeit keineswegs bestehen.

Dieselben Definitionen treffen wir für T, mit 0_T anstelle von 0. So erhalten wir $\preceq_T$, $[B]_T$ und Q_T. Der Index zeigt jeweils, in welcher Halbgruppe die Nulltests stattfinden. Auf den Profilen führen wir nur eine Ordnung ein; eine Multiplikation von Profilen wird für den Beweis nicht benötigt.

Drei Mengen mit verschiedenen Aufgaben

Ein Profil $p \in Q_S$ ist nun fest gewählt. Wir wollen zählen, wie viele *Grundelemente* genau dieses Profil besitzen.

Symbole dieser Seite

$[A]_{\text{Bsp}}$ Profil in S_{Bsp}: gleiche Nulltests wie A; p_0 oder p_1.
Einführung, S. 13

$\preceq_{\text{Bsp}}$ Profilvergleich im Dreierbeispiel: links und rechts mindestens dieselben Nulltests.
Einführung, S. 16

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

$\preceq_T$ Aus $BX = \{0_T\}$ folgt $AX = \{0_T\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 16

$[A]_T$ Alle nichtleeren $B \subseteq T$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 16

Q_T Alle verschiedenen Klassen $[A]_T$ für nichtleere $A \subseteq T$.
Einführung, S. 16

Dreierbeispiel: Vier Mengen, eine Einermenge

Für das Profil p_1 haben wir die vollständige Liste

$$p_1 = \big\{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\big\}.$$

Die vier aufgelisteten Mengen sind die vier *Mitglieder dieser Familie*. Wir prüfen nun, welche davon Einermengen sind: $\{a\}$ hat ein Element, $\{0, a\}$ und $\{c, a\}$ haben je zwei Elemente, $\{0, c, a\}$ hat drei. Nur $\{a\}$ ist also eine Einermenge.
Ein Grundelement s besitzt genau dann das Profil p_1, wenn seine Einermenge $\{s\}$ zu dieser Familie gehört. Für $s = a$ ist das der Fall. Für $s = 0$ und $s = c$ ist es nicht der Fall, denn $\{0\}$ und $\{c\}$ fehlen in der Liste. Folglich besitzt genau ein Grundelement das Profil p_1, nämlich a. Die vier Mitglieder des Profils bedeuten somit nicht vier Grundelemente mit diesem Profil.

Auf der Zielseite können wir die Einermengen unter den Bildmengen jedoch nicht einfach erkennen: Φ muss Einermengen nicht auf Einermengen abbilden. Deshalb brauchen wir einen Weg, Grundelemente zu zählen, ohne die einzelnen Einermengen unter den Bildern von Φ erkennen zu müssen.

Dazu bietet sich der Satz über die Größe einer endlichen Potenzmenge an. Hat eine Grundmenge D genau n Elemente, so besitzt die Familie *aller* nichtleeren Teilmengen von D genau $2^n - 1$ Mitglieder. Verschiedene endliche Elementanzahlen liefern dabei verschiedene Teilmengenanzahlen. Kennen wir also die Anzahl aller nichtleeren Teilmengen, ist auch die Anzahl der Grundelemente eindeutig bestimmt. Wir müssen dafür keine einzelne Einermenge identifizieren.

Genau diese Möglichkeit motiviert die gesuchte Familie: Ihre Mitglieder sollen sich zählen lassen, und zugleich soll sie die vollständige nichtleere Potenzmenge einer Grundmenge sein. Für eine bloße Auswahl von Teilmengen garantiert der Potenzmengensatz die Formel $2^n - 1$ dagegen nicht.

Warum nehmen wir gerade kleinere Profile hinzu? Verkleinern wir eine nichtleere Menge A auf eine nichtleere Teilmenge B, so kann kein von A bestandener Nulltest verloren gehen: Sind alle Produkte mit Elementen aus A Null, gilt das insbesondere für diejenigen mit Elementen aus B. Ein zuvor nicht bestandener Test kann dagegen hinzukommen. In unserer Ordnung heißt das $B \preceq_S A$, also $[B]_S \leq [A]_S$. Die beim Verkleinern fehlenden Teilmengen gehören somit zum selben oder zu einem kleineren Profil.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Dreierbeispiel: Ergänzen und dann abziehen

Das Profil p_1 allein ist keine vollständige nichtleere Potenzmenge. Es enthält $\{0, a\}$, aber nicht $\{0\}$. Wäre p_1 die nichtleere Potenzmenge einer Menge D, müsste wegen $\{0, a\} \subseteq D$ auch $0 \in D$ gelten; dann müsste $\{0\}$ ebenfalls in p_1 liegen.
Von den sieben nichtleeren Teilmengen von S_{Bsp} fehlen in p_1 genau $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$. Diese bilden das kleinere Profil p_0. Nehmen wir es hinzu, gilt

$$p_0 \cup p_1 = \mathcal{P}(S_{\text{Bsp}}) \setminus \{\varnothing\}.$$

Nun haben wir die Vollständigkeit der Teilmengenfamilie tatsächlich geprüft. Ihre sieben Mitglieder erlauben die Rückrechnung auf drei Grundelemente, denn $2^3 - 1 = 7$. Das kleinere Profil p_0 ist seinerseits die Familie aller drei nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$. Hier liefert $2^2 - 1 = 3$ zwei Grundelemente. Nach Abzug dieser beiden bleibt $3 - 2 = 1$ Grundelement mit *genau* dem Profil p_1. Gezählt werden also zuerst die Grundelemente mit Profil *kleiner oder gleich* p_1; danach werden diejenigen mit *kleinerem* Profil abgezogen.

So wollen wir auch bei einer beliebigen Profilordnung vorgehen. Wir sammeln zunächst sämtliche Mengen aus dem festen Profil und allen kleineren Profilen. Im Dreierbeispiel konnten wir die so entstandene Familie vollständig auflisten. Für ein beliebiges Profil ist aber noch zu beweisen, dass die gesammelten Mengen genau *alle* nichtleeren Teilmengen einer bestimmten Grundmenge sind. Dazu müssen beide Richtungen stimmen: Jedes Mitglied der Familie muss eine Teilmenge dieser Grundmenge sein, und jede nichtleere Teilmenge der Grundmenge muss in der Familie vorkommen. Das beweisen wir im nächsten Abschnitt. Erst diese Gleichheit rechtfertigt, den Potenzmengensatz auf die gezählte Familie anzuwenden und daraus die Anzahl der Grundelemente zurückzugewinnen. Die folgenden drei Definitionen geben der gesammelten Familie, ihrer Grundmenge und den Grundelementen mit genau einem Profil jeweils einen eigenen Namen:

$$L_p^S = \{A \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \mid [A]_S \leq p\},$$
$$D_p^S = \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq p\},$$
$$C_p^S = \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}.$$

L_p^S sammelt *nichtleere Teilmengen*, deren Profile unterhalb von oder gleich p liegen. Dagegen sammelt D_p^S *Grundelemente*, deren Einermengen ein solches Profil besitzen. C_p^S sammelt schließlich nur die Grundelemente mit Profil genau p. Ein s gehört also zu C_p^S, wenn seine Einermenge $\{s\}$ als Mitglied in der Familie p vorkommt.

Insbesondere gilt $L_p^S \subseteq \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, nicht $L_p^S \subseteq Q_S$. Elemente von L_p^S sind Mengen A, Elemente von Q_S sind Klassen $[A]_S$. Die Menge aller Profile $q \leq p$

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

C_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

wäre eine andere Menge. Die Hochstellung S ist hier nur eine Kennzeichnung der Ausgangshalbgruppe, keine Potenz. Für T definieren wir entsprechend L_r^T, D_r^T, C_r^T, jeweils mit $r \in Q_T$, Grundelementen aus T und deren Nulltests bezüglich 0_T.

Dreierbeispiel: Die drei Mengen bei p_0

Wir setzen nun die Ergebnisse aus den Kästen *Die beiden Profilklassen* und *Die Profilordnung* in die drei Definitionen ein. Dort wurde aus der Multiplikationstafel bewiesen: Es gibt genau p_0, p_1, es gilt $p_0 < p_1$, und

$$[\{0\}]_{\mathrm{Bsp}} = p_0, \qquad [\{c\}]_{\mathrm{Bsp}} = p_0, \qquad [\{a\}]_{\mathrm{Bsp}} = p_1.$$

Die ersten beiden Gleichheiten bedeuten: $\{0\}$ und $\{c\}$ gehören zur Klasse der Mengen, die jeden Nulltest bestehen. $\{a\}$ gehört zur anderen Klasse, denn sein Test mit $\{a\}$ ergibt $\{c\} \neq \{0\}$.
Erstens $L_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}$: Die Bedingung $[A]_{\mathrm{Bsp}} \leq p_0$ ist genau dann erfüllt, wenn $[A]_{\mathrm{Bsp}} = p_0$, denn $p_1 \not\leq p_0$. Die letzte Aussage ist genau der im Kasten *Die Profilordnung* ausgerechnete Gegenvergleich: $\{0\}\{a\} = \{0\}$, aber $\{a\}\{a\} = \{c\}$. Also dürfen genau die Mitglieder von p_0 aufgenommen werden:

$$L_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} = \{A \in \mathcal{P}(S_{\mathrm{Bsp}}) \setminus \{\varnothing\} \mid [A]_{\mathrm{Bsp}} = p_0\} = \big\{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\big\}.$$

Zweitens $D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}$: Wir prüfen die drei Grundelemente. Geprüft wird das Profil der Einermenge $\{s\}$; p_0 ist dabei eine Klasse von Teilmengen, kein Faktor einer Multiplikation mit s. Wir setzen die drei oben begründeten Profilwerte einzeln ein:

$$\begin{aligned} 0 \in D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} &\iff [\{0\}]_{\mathrm{Bsp}} \leq p_0 \iff p_0 \leq p_0, \\ c \in D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} &\iff [\{c\}]_{\mathrm{Bsp}} \leq p_0 \iff p_0 \leq p_0, \\ a \in D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} &\iff [\{a\}]_{\mathrm{Bsp}} \leq p_0 \iff p_1 \leq p_0. \end{aligned}$$

Die ersten beiden Bedingungen sind wegen der Reflexivität wahr; die letzte ist wegen des eben genannten Gegenbeispiels falsch. Daher ist $D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} = \{0, c\}$.
Drittens $C_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}$: Nun verlangen wir die Gleichheit $[\{s\}]_{\mathrm{Bsp}} = p_0$. Sie gilt für $0, c$, aber nicht für a. Somit ist auch $C_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} = \{0, c\}$. Aus den Listen folgt

$$|L_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}| = 3, \qquad |D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}| = 2, \qquad |C_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}| = 2.$$

Die erste Zahl zählt Teilmengen, die beiden anderen zählen Grundelemente.

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

$[A]_{\mathrm{Bsp}}$ Profil in S_{Bsp}: gleiche Nulltests wie A; p_0 oder p_1.
Einführung, S. 13

L_p^{Bsp} Nichtleere Mengen in S_{Bsp} mit Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

D_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

C_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil genau p.
Einführung, S. 19

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

0_T Element mit $0_T t = t 0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

Q_T Alle verschiedenen Klassen $[A]_T$ für nichtleere $A \subseteq T$.
Einführung, S. 16

L_r^T Alle nichtleeren $A \subseteq T$ mit $[A]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

Dreierbeispiel: Die drei Mengen bei p_1

Erstens $L_{p_1}^{\text{Bsp}}$: Jedes Profil ist höchstens p_1: Für p_0 gilt das wegen $p_0 < p_1$, für p_1 wegen $p_1 \leq p_1$. Deshalb dürfen sämtliche Mengen beider Profile aufgenommen werden. Ausgeschrieben ergibt das

$$L_{p_1}^{\text{Bsp}} = p_0 \cup p_1 = \big\{\{0\}, \{c\}, \{0,c\}, \{a\}, \{0,a\}, \{c,a\}, \{0,c,a\}\big\}.$$

Die ersten drei Mengen enthalten a nicht; die letzten vier enthalten a. Es gibt daher keine Überschneidung der beiden Listen, und $|L_{p_1}^{\text{Bsp}}| = 3 + 4 = 7$.
Zweitens $D_{p_1}^{\text{Bsp}}$: Für $s = 0, c$ lautet die Bedingung $[\{s\}]_{\text{Bsp}} \leq p_1$ jeweils $p_0 \leq p_1$, für $s = a$ lautet sie $p_1 \leq p_1$. Alle drei erfüllen die Bedingung. Also ist $D_{p_1}^{\text{Bsp}} = \{0, c, a\} = S_{\text{Bsp}}$, mit $|D_{p_1}^{\text{Bsp}}| = 3$.
Drittens $C_{p_1}^{\text{Bsp}}$: Hier ist die Gleichheit mit p_1 gefordert. Für $0, c$ scheitert sie an $p_0 \neq p_1$; für a gilt sie. Daher ist $C_{p_1}^{\text{Bsp}} = \{a\}$, mit $|C_{p_1}^{\text{Bsp}}| = 1$.
So entstehen die unterschiedlichen Anzahlen: $|p_1| = 4$ zählt nur die vier Teilmengen mit a; $|L_{p_1}^{\text{Bsp}}| = 7$ zählt zusätzlich die drei Mengen aus p_0. Dagegen zählt $|C_{p_1}^{\text{Bsp}}| = 1$ das einzige Grundelement, dessen Einermenge in p_1 liegt.

Die nichtleeren Teilmengen von D_p^S

Der entscheidende Zusammenhang lautet

$$\boxed{L_p^S = \mathcal{P}((D_p^S)) \setminus \{\varnothing\}.}$$

Er sagt: Eine nichtleere Menge hat genau dann ein Profil unterhalb von oder gleich p, wenn *jedes ihrer Elemente* zu D_p^S gehört. Wir beweisen beide Richtungen und erklären dabei, weshalb aus den Tests einer Menge die Tests ihrer einzelnen Elemente hervorgehen.

Wählen wir zunächst einen Vertreter B des Profils p, also eine nichtleere Menge mit $[B]_S = p$. Einen solchen Vertreter gibt es, weil jedes Profil per Definition die Klasse irgendeiner Menge ist.

Von L_p^S zu den Teilmengen von D_p^S. Sei $A \in L_p^S$. Dann ist $A \preceq_S B$. Wir wählen ein beliebiges $a \in A$ und zeigen $\{a\} \preceq_S B$. Sei dazu X eine nichtleere Teilmenge mit $BX = \{0\}$. Aus $A \preceq_S B$ folgt $AX = \{0\}$. Somit ist $ax = 0$ für jedes $x \in X$, denn jedes dieser Produkte kommt in AX vor. Wegen $X \neq \varnothing$ enthält $\{a\}X$ tatsächlich einen Produktwert. Daher ist $\{a\}X = \{0\}$.

Für einen linken Test mit $XB = \{0\}$ erhalten wir entsprechend $XA = \{0\}$, also $xa = 0$ für jedes $x \in X$, und folglich $X\{a\} = \{0\}$. Damit sind beide erforderlichen Implikationen gezeigt. Also ist $[\{a\}]_S \leq p$, das heißt

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

$[A]_{\text{Bsp}}$ Profil in S_{Bsp}: gleiche Nulltests wie A; p_0 oder p_1.
Einführung, S. 13

L_p^{Bsp} Nichtleere Mengen in S_{Bsp} mit Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

D_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

C_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil genau p.
Einführung, S. 19

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

$a \in D_p^S$. Weil a beliebig war, gilt $A \subseteq D_p^S$. Da A schon nichtleer war, ist $A \in \mathcal{P}((D_p^S)) \setminus \{\varnothing\}$.

Von den Teilmengen von D_p^S zu L_p^S. Sei umgekehrt $\varnothing \neq A \subseteq D_p^S$. Für jedes $a \in A$ gilt dann $\{a\} \preceq_S B$. Wir wollen daraus $A \preceq_S B$ gewinnen. Gilt $BX = \{0\}$, so liefert der Vergleich jeder Einermenge $\{a\}$ mit B die Gleichheit $\{a\}X = \{0\}$. Also ist $ax = 0$ für *alle* $a \in A$ und $x \in X$. Damit enthält AX nur den Wert 0. Da A und X nichtleer sind, gibt es wenigstens ein solches Produkt; somit ist $AX = \{0\}$.

Gilt stattdessen $XB = \{0\}$, so ist für jedes $a \in A$ auch $X\{a\} = \{0\}$. Wieder sind alle Produkte xa gleich 0, und wieder sorgt die Nichtleerheit für $XA = \{0\}$. Dies beweist $A \preceq_S B$, also $A \in L_p^S$.

Diese beiden Beweisrichtungen beruhen auf der Definition der Mengenmultiplikation und der Nichtleerheit der beteiligten Mengen. Der Wert 0 ist dabei der festgelegte Vergleichswert unserer Nulltests: $AX = \{0\}$ bedeutet, dass alle Produkte ax diesen Wert haben. Dass 0 zusätzlich jedes Element auf beiden Seiten absorbiert, wird in diesen beiden Beweisrichtungen nicht benutzt. Für T führen wir dieselben Überlegungen mit dem bereits gewonnenen Nullelement 0_T als Vergleichswert durch. Für jedes $r \in Q_T$ folgt daher auch $L_r^T = \mathcal{P}((D_r^T)) \setminus \{\varnothing\}$. Die allgemeine Potenzmengenidentität steht in Th. 33.3.3.2 aus Band 33.

Dreierbeispiel: Die Potenzmengenidentität

Zur Erinnerung: In unserem Beispiel mit $S_{\text{Bsp}} = \{0, c, a\}$ sind die beiden Profile

$$p_0 = \big\{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\big\},$$
$$p_1 = \big\{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\big\}.$$

p_0 enthält die nichtleeren Teilmengen ohne a, p_1 diejenigen mit a; es gilt $p_0 < p_1$. Bereits ausgerechnet haben wir $D_{p_0}^{\text{Bsp}} = \{0, c\}$ und $D_{p_1}^{\text{Bsp}} = S_{\text{Bsp}}$. Damit lauten die beiden Identitäten

$$L_{p_0}^{\text{Bsp}} = p_0 = \mathcal{P}(\{0, c\}) \setminus \{\varnothing\} = \mathcal{P}((D_{p_0}^{\text{Bsp}})) \setminus \{\varnothing\},$$
$$L_{p_1}^{\text{Bsp}} = p_0 \cup p_1 = \mathcal{P}(S_{\text{Bsp}}) \setminus \{\varnothing\} = \mathcal{P}((D_{p_1}^{\text{Bsp}})) \setminus \{\varnothing\}.$$

Die erste Familie besteht aus genau den drei nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$, die zweite aus genau den sieben nichtleeren Teilmengen von S_{Bsp}. Der allgemeine Beweis erklärt, weshalb solche unteren Familien auch in jeder anderen Halbgruppe mit Null vollständige nichtleere Potenzmengen sind.

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

L_p^{Bsp} Nichtleere Mengen in S_{Bsp} mit Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

D_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

0_T Element mit $0_T t = t 0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

Q_T Alle verschiedenen Klassen $[A]_T$ für nichtleere $A \subseteq T$.
Einführung, S. 16

L_r^T Alle nichtleeren $A \subseteq T$ mit $[A]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

Wie Φ die Nulltests auf die andere Seite überträgt

In der Potenzhalbgruppe von S ist $\{0\}$ ein Nullelement: Mit jeder nichtleeren Menge ist ihr Produkt auf beiden Seiten wieder $\{0\}$. Hier wird die Absorption gebraucht: Alle Produkte $0s$ und $s0$ sind 0, und die Nichtleerheit sichert, dass die Produktmenge tatsächlich 0 enthält. Entsprechend ist $\{0_T\}$ eine Null der Potenzhalbgruppe von T. Dies ist Th. 33.3.1.4 aus Band 33.

Eine Halbgruppe besitzt höchstens ein zweiseitiges Nullelement. Das ist Th. 33.2.1.1, *Eindeutigkeit des Nullelements*, aus Band 33 *Halbgruppen mit Nullelement*. Kommutativität wird dabei nicht vorausgesetzt: Der Nachweis verwendet die Linksabsorption der einen und die Rechtsabsorption der anderen Null am selben Produkt, ohne Faktoren zu vertauschen. Wir wenden diesen Satz hier auf die Potenzhalbgruppe von T an.

Das Bild $\Phi(\{0\})$ ist ebenfalls eine Null: Jede Zielmenge hat die Form $\Phi(X)$, und

$$\Phi(\{0\})\Phi(X) = \Phi(\{0\}X) = \Phi(\{0\}).$$

Auf der anderen Seite der Multiplikation gilt dasselbe. Wegen der Eindeutigkeit folgt $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$. Zusammen mit der Produkterhaltung und der Injektivität von Φ erhalten wir daher

$$AX = \{0\} \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(A)\Phi(X) = \{0_T\},$$

und ebenso für XA. Die Rückrichtung folgt, weil gleiche Bilder unter einer injektiven Abbildung gleiche Urbilder haben. Beim Übertragen wechseln beide Mengen: Aus der zu prüfenden Menge A wird $\Phi(A)$, aus der Testmenge X wird $\Phi(X)$. Verglichen werden also entsprechende Tests in den beiden Halbgruppen.

Der allgemeine Satz Th. 33.3.4.3 aus Band 33 besagt: Für zwei Halbgruppen mit Null und einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen gilt

$$A \preceq_S B \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(A) \preceq_T \Phi(B).$$

Dabei dürfen die Halbgruppen unendlich sein und beliebig viele Produktwerte haben. Wir erklären den Satz nun für unsere beiden Halbgruppen, deren Nullelemente bereits bekannt sind. Sei zunächst $A \preceq_S B$, und sei Y irgendeine nichtleere Teilmenge von T mit $\Phi(B)Y = \{0_T\}$. Weil Φ surjektiv ist, gibt es X mit $Y = \Phi(X)$. Wir können den Test nun hinüber und wieder zurück übertragen:

$$\begin{aligned}\Phi(B)Y = \{0_T\} &\Longrightarrow BX = \{0\}\\ &\Longrightarrow AX = \{0\}\\ &\Longrightarrow \Phi(A)Y = \{0_T\}.\end{aligned}$$

Die mittlere Implikation ist genau die Voraussetzung $A \preceq_S B$. Aus $Y\Phi(B) = \{0_T\}$ folgt auf dieselbe Weise $Y\Phi(A) = \{0_T\}$. Also gilt der Vergleich auf der Zielseite. Für die umgekehrte Richtung wenden wir dieselbe Überlegung

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

$\preceq_S$ Aus $BX = \{0\}$ folgt $AX = \{0\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 10

$\preceq_T$ Aus $BX = \{0_T\}$ folgt $AX = \{0_T\}$, für jeden Test X; links ebenso.
Einführung, S. 16

auf den inversen Isomorphismus Φ^{-1} an. Es gehen also weder Tests noch Vergleichsinformationen verloren.

Profile und Mengenfamilien abbilden

Aus dem Testvergleich gewinnen wir eine neue Abbildung

$$\psi\colon Q_S \longrightarrow Q_T, \qquad \psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T.$$

Dies ist die induzierte Profilabbildung aus Def. 33.3.4.1 und Th. 33.3.4.6 in Band 33. Man nimmt eine Menge A aus einem Profil, bildet sie mit Φ ab und betrachtet dann das Profil der Bildmenge. Das ist eine Zuordnung von *Profilen*; ψ ist weder Φ noch die noch gesuchte Abbildung f der Grundelemente.

Die Vorschrift hängt nicht von der Wahl von A ab. Haben A und B dasselbe Profil, gelten beide Präordnungsvergleiche zwischen ihnen. Nach dem vorigen Abschnitt gelten dann auch beide Vergleiche zwischen $\Phi(A)$ und $\Phi(B)$; also haben die Bilder dasselbe Profil. Umgekehrt erzwingt die Gleichheit der Bildprofile auch die Gleichheit der Ausgangsprofile. Das zeigt die Injektivität von ψ. Jedes Zielprofil hat einen Vertreter $Y = \Phi(A)$, also ist ψ auch surjektiv. Schließlich gilt

$$[A]_S \le [B]_S \quad\Longleftrightarrow\quad \psi([A]_S) \le \psi([B]_S).$$

ψ ist damit ein Ordnungsisomorphismus: eine Bijektion, welche die Ordnung in beiden Richtungen erhält. Die beiden allgemeinen Aussagen stehen in Th. 33.3.4.7 und Th. 33.3.4.8 aus Band 33. Ihre Voraussetzungen sind wieder nur zwei Halbgruppen mit Null und ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen.

Für $p \in Q_S$ gilt

$$\begin{aligned} A \in L_p^S \quad &\Longleftrightarrow\quad [A]_S \le p \\ &\Longleftrightarrow\quad [\Phi(A)]_T \le \psi(p) \\ &\Longleftrightarrow\quad \Phi(A) \in L_{\psi(p)}^T. \end{aligned}$$

Damit bildet Φ jede Menge aus L_p^S in die richtige Zielfamilie ab. Verschiedene Mengen aus L_p^S behalten verschiedene Bilder, weil Φ injektiv ist. Jede Menge aus $L_{\psi(p)}^T$ hat wegen der Surjektivität von Φ ein Urbild, das nach der obigen Äquivalenz zu L_p^S gehört. Damit ist die Einschränkung von Φ eine Bijektion

$$\Phi|_{L_p^S}\colon L_p^S \longrightarrow L_{\psi(p)}^T.$$

Dies ist Th. 33.3.4.9 aus Band 33; auch dieser Transport gilt ohne Endlichkeitsannahme und ohne Beschränkung der Produktwerte. Die Abbildungsregel

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

$\le$ $p \le q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \le p$.
Einführung, S. 18

$[A]_T$ Alle nichtleeren $B \subseteq T$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 16

Q_T Alle verschiedenen Klassen $[A]_T$ für nichtleere $A \subseteq T$.
Einführung, S. 16

L_r^T Alle nichtleeren $A \subseteq T$ mit $[A]_T \le r$.
Einführung, S. 19

bleibt also unverändert; wir erlauben lediglich nur noch Eingaben aus L_p^S. Die Elemente dieser Familien sind weiterhin nichtleere Teilmengen. Als Gleichheit von Bildfamilien lautet die Aussage $\Phi[L_p^S] = L_{\psi(p)}^T$. Sie ist keine Aussage über eine Abbildung der Grundelemente in D_p^S.

Grundelemente bis zu einem Profil zählen

Aus der bewiesenen Bijektion folgt $|L_p^S| = |L_{\psi(p)}^T|$. Andererseits haben wir auf beiden Seiten gezeigt, dass L jeweils die gesamte nichtleere Potenzmenge von D ist. Also besitzen D_p^S und $D_{\psi(p)}^T$ gleich viele nichtleere Teilmengen. Genau hier wird die zuvor bewiesene Gleichheit $L_p^S = \mathcal{P}((D_p^S)) \setminus \{\varnothing\}$ gebraucht: Sie sichert, dass wir *alle* nichtleeren Teilmengen zählen. Aus der Größe einer beliebig ausgewählten Mengenfamilie könnten wir diesen Schluss nicht ziehen. Warum haben sie deshalb auch gleich viele Elemente?

Eine endliche Menge mit n Elementen hat genau $2^n - 1$ nichtleere Teilmengen. Beim Zusammenstellen einer Teilmenge gibt es für jedes Element zwei Möglichkeiten: aufnehmen oder nicht aufnehmen. Von den 2^n Möglichkeiten wird anschließend die leere Menge weggelassen. Die Zahlen $2^n - 1$ wachsen streng mit n, denn

$$2^{n+1} - 1 = (2^n - 1) + 2^n > 2^n - 1.$$

Bei jedem zusätzlichen Grundelement steigt die Teilmengenanzahl also tatsächlich an. Deshalb können zwei verschiedene endliche Elementzahlen nicht dieselbe Anzahl nichtleerer Teilmengen ergeben. Der einschlägige Satz aus Band 20 ist Th. 20.3.8.20. Er ergibt

$$\boxed{|D_p^S| = |D_{\psi(p)}^T|.}$$

Wir verwenden hier keine Logarithmusfunktion, sondern die Eindeutigkeit der endlichen Elementzahl bei vorgegebener Potenzmengengröße.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

L_r^T Alle nichtleeren $A \subseteq T$ mit $[A]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

Dreierbeispiel: Die Zielanzahlen Schritt für Schritt

Hier wenden wir den allgemeinen Beweis mit $S = S_{\text{Bsp}}$ an. T und Φ bezeichnen die dazu gewählte Zielhalbgruppe und den gegebenen Isomorphismus; ψ ist ihre Profilabbildung. Für das untere Profil wissen wir jetzt

$$\left|\mathcal{P}((D^T_{\psi(p_0)})) \setminus \{\varnothing\}\right| = |L^T_{\psi(p_0)}| = |L^{\text{Bsp}}_{p_0}| = 3.$$

Die erste Gleichheit folgt aus der Potenzmengenidentität auf T, die zweite aus der eingeschränkten Bijektion Φ, die letzte aus der Liste $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$. Weil $2^2 - 1 = 3$ und keine andere Elementzahl dieselbe Teilmengenanzahl liefert, hat $D^T_{\psi(p_0)}$ genau zwei Elemente.
Für das obere Profil gilt entsprechend

$$\left|\mathcal{P}((D^T_{\psi(p_1)})) \setminus \{\varnothing\}\right| = |L^T_{\psi(p_1)}| = |L^{\text{Bsp}}_{p_1}| = 7.$$

Hier werden alle sieben nichtleeren Teilmengen von S_{Bsp} gezählt. Aus $2^3 - 1 = 7$ folgt daher, dass $D^T_{\psi(p_1)}$ genau drei Grundelemente hat. Die 3 in der ersten Rechnung zählt *Teilmengen*; diese letzte 3 zählt *Grundelemente*.

Noch haben wir damit *alle Grundelemente bis zu einem Profil* gezählt. Als Nächstes trennen wir davon die Elemente ab, die schon zu kleineren Profilen gehören.

Grundelemente mit genau diesem Profil zählen

Jedes $s \in S$ hat genau ein Einermengenprofil $[\{s\}]_S$. Die Mengen C^S_q sind daher paarweise disjunkt und enthalten zusammen alle Grundelemente. Sie heißen auch die *Fasern* der Zuordnung $s \mapsto [\{s\}]_S$. Dabei darf eine Faser leer sein: Ein Profil kann durch größere Teilmengen vertreten werden, ohne irgendeine Einermenge zu enthalten.

Wie zuvor bedeutet $q < p$ ausdrücklich: $q \leq p$ und $q \neq p$. Hier werden *Profile* in der Nulltestordnung verglichen, keine Zahlen und auch nicht ihre Mächtigkeiten. Ein strikt kleineres Profil besteht mindestens alle Tests von p, stimmt aber nicht mit p überein. Für die Vergleichsrichtung können wir einen Vertreter B mit $p = [B]_S$ wählen. Dann bedeutet $[\{s\}]_S \leq p$: Aus $BX = \{0\}$ folgt $\{s\}X = \{0\}$, und aus $XB = \{0\}$ folgt $X\{s\} = \{0\}$, jeweils für jede nichtleere Testmenge X. Multipliziert werden dabei die Mengen $B, \{s\}, X$; die Profile selbst werden nur verglichen.

Wir sammeln zunächst alle Grundelemente, deren Profil strikt kleiner als p ist, in einer eigenen Menge:

$$E^S_p = \{s \in S \mid [\{s\}]_S < p\}.$$

Symbole dieser Seite

S_{Bsp} Dreierhalbgruppe $\{0, c, a\}$: $aa = c$; sonst immer 0.
Einführung, S. 4

L^{Bsp}_p Nichtleere Mengen in S_{Bsp} mit Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

C^S_p Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

E^S_p Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S < p$; also $D^S_p \setminus C^S_p$.
Einführung, S. 25

L^T_r Alle nichtleeren $A \subseteq T$ mit $[A]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

D^T_r Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

Dies ist genau der Teil von D_p^S, der nicht zu C_p^S gehört. Denn für $s \in D_p^S$ gilt $[\{s\}]_S \leq p$; liegt s nicht in C_p^S, ist dieses Profil zusätzlich von p verschieden. Umgekehrt erfüllt jedes s mit $[\{s\}]_S < p$ genau diese beiden Bedingungen. Somit gilt

$$E_p^S = D_p^S \setminus C_p^S, \qquad D_p^S = C_p^S \mathbin{\dot\cup} E_p^S.$$

Der Punkt über dem Vereinigungszeichen bedeutet: Die beiden Teile überschneiden sich nicht. Sie teilen D_p^S vollständig in *genau dieses Profil* und *strikt kleinere Profile* auf.

Sortieren wir die Elemente von E_p^S zusätzlich nach ihrem jeweiligen Profil, ergibt sich eine zweite Beschreibung:

$$E_p^S = \bigcup_{\substack{q \in Q_S \\ q < p}} C_q^S.$$

Ist nämlich $s \in E_p^S$, so wählen wir sein eindeutig bestimmtes Profil $q = [\{s\}]_S$. Es erfüllt $q < p$, und $s \in C_q^S$ zeigt die Zugehörigkeit zur Vereinigung. Gehört umgekehrt s zu dieser Vereinigung, liegt es in einer Faser C_q^S mit $q < p$. Sein Profil ist also $q < p$, genau die Bedingung für $s \in E_p^S$. Der Vereinigungsindex durchläuft nur die strikt kleineren Profile; unvergleichbare Profile werden nicht mitgezählt.

Auf der Zielseite gilt dieselbe Beschreibung. Für ein beliebiges $r \in Q_T$ setzen wir

$$\begin{aligned} E_r^T &= \{t \in T \mid [\{t\}]_T < r\} \\ &= D_r^T \setminus C_r^T = \bigcup_{\substack{q \in Q_T \\ q < r}} C_q^T. \end{aligned}$$

Diese Zerlegung folgt allein aus den Definitionen der drei Mengen. Ein Element t gehört zu $D_r^T \setminus C_r^T$, wenn sein Profil höchstens r, aber nicht gleich r ist. Das heißt genau: Sein Profil ist strikt kleiner als r. Dann liegt t in der eindeutig bestimmten Faser C_q^T mit $q = [\{t\}]_T < r$. Umgekehrt erfüllt jedes Element einer solchen Faser diese Bedingungen. Deshalb sind auch hier die Differenz und die angegebene Vereinigung genau E_r^T. Die Nulleigenschaft wird für diese Zerlegung nicht erneut gebraucht; sie diente zuvor dazu, die Nulltests und damit die Profile zu definieren. Der Buchstabe r bezeichnet hier ein beliebiges Zielprofil. Beim Vergleich mit S werden wir speziell $r = \psi(p)$ einsetzen.

Symbole dieser Seite

$\leq$ $p \leq q$: Mengen in p bestehen alle Nulltests der Mengen in q.
Einführung, S. 14

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$\dot\cup$ $A \cup B$, wobei $A \cap B = \varnothing$: kein Element liegt in beiden.
Einführung, S. 26

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

C_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

E_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S < p$; also $D_p^S \setminus C_p^S$.
Einführung, S. 25

$[A]_T$ Alle nichtleeren $B \subseteq T$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 16

Q_T Alle verschiedenen Klassen $[A]_T$ für nichtleere $A \subseteq T$.
Einführung, S. 16

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

E_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T < r$; also $D_r^T \setminus C_r^T$.
Einführung, S. 26

Dreierbeispiel: Was genau wird abgezogen?

Strikt unterhalb von p_0 gibt es kein Profil. Deshalb ist die Vereinigung über $q < p_0$ leer: $E_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} = \varnothing$. Die beiden Elemente von $D_{p_0}^{\mathrm{Bsp}} = \{0, c\}$ gehören somit beide zu $C_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}$. Strikt unterhalb von p_1 liegt genau p_0. Daher gilt

$$\underbrace{D_{p_1}^{\mathrm{Bsp}}}_{\{0,c,a\}} = \underbrace{C_{p_1}^{\mathrm{Bsp}}}_{\{a\}} \dot\cup \underbrace{E_{p_1}^{\mathrm{Bsp}}}_{C_{p_0}^{\mathrm{Bsp}}=\{0,c\}} \quad .$$

Auf der Zielseite gibt es ebenfalls genau die beiden Profile $\psi(p_0) < \psi(p_1)$. Bereits bewiesen sind die Größen zwei und drei der zugehörigen D-Mengen. Strikt unter $\psi(p_0)$ liegt kein Profil, also hat seine C-Faser zwei Elemente. Diese beiden Elemente bilden genau $E_{\psi(p_1)}^T$. Von den drei Elementen in $D_{\psi(p_1)}^T$ bleibt somit eines für $C_{\psi(p_1)}^T$. Auf beiden Seiten werden also von drei Grundelementen zwei entfernt; genau ein Grundelement bleibt. Die Rechnung $3 - 2 = 1$ betrifft die D-, E- und C-Mengen, nicht die Anzahlen von Teilmengen in den L-Familien.

Symbole dieser Seite

D_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil höchstens p.
Einführung, S. 19

C_p^{Bsp} Grundelemente des Dreierbeispiels mit Singleton-Profil genau p.
Einführung, S. 19

E_p^{Bsp} Grundelemente mit Profil strikt unter p; also $D_p^{\mathrm{Bsp}} \setminus C_p^{\mathrm{Bsp}}$.
Einführung, S. 27

p_0 Im Dreierbeispiel alle nichtleeren Teilmengen von $\{0, c\}$.
Einführung, S. 4

p_1 Die vier Teilmengen von $\{0, c, a\}$, die a enthalten.
Einführung, S. 4

$<$ $p < q$ heißt $p \leq q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$\dot\cup$ $A \cup B$, wobei $A \cap B = \varnothing$: kein Element liegt in beiden.
Einführung, S. 26

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \leq r$.
Einführung, S. 19

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

E_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T < r$; also $D_r^T \setminus C_r^T$.
Einführung, S. 26

Im allgemeinen Fall können Profile unvergleichbar sein. Wir dürfen sie also nicht stillschweigend als eine Kette behandeln. Stattdessen verwenden wir die Minimalität in einer endlichen Halbordnung. Wir beweisen damit

$$\boxed{|C_p^S| = |C_{\psi(p)}^T| \quad \text{für jedes } p \in Q_S.}$$

Angenommen, es gäbe Profile, bei denen die beiden Fasergrößen verschieden sind. Da S endlich ist, ist auch seine nichtleere Potenzmenge endlich; somit hat sie nur endlich viele Profile. Wir beginnen bei irgendeinem Profil, bei dem sich die beiden Fasergrößen unterscheiden. Gibt es ein strikt kleineres Profil, bei dem sie ebenfalls verschieden sind, gehen wir zu einem solchen über. Diesen Schritt wiederholen wir, solange es möglich ist. Dabei kehren wir zu keinem früheren Profil zurück, denn jeder Schritt führt strikt nach unten. Da es nur endlich viele Profile gibt, muss der Abstieg enden. Das Endprofil nennen wir p. Es ist ein *minimales Gegenbeispiel*: Bei p sollen die beiden Fasergrößen verschieden sein, bei jedem strikt kleineren Profil stimmen sie dagegen überein. Wir benötigen kein kleinstes Profil aller Gegenbeispiele; mit p unvergleichbare Profile sind hier unerheblich. Für jedes $q < p$ wissen wir also $|C_q^S| = |C_{\psi(q)}^T|$.

Zwischen diesen entsprechenden kleineren Fasern können wir Bijektionen wählen. Zusammen ergeben sie eine Bijektion $g_p \colon E_p^S \to E_{\psi(p)}^T$. Diese Hilfsabbildung vergleicht vorerst nur die Elemente mit Profil strikt unterhalb des fest gewählten p, um ihre Anzahlen abzuziehen. Gibt es kein Profil strikt unter p, gibt es wegen des Ordnungsisomorphismus auch keines strikt unter $\psi(p)$. Beide E-Mengen sind dann leer, und g_p ist die leere Bijektion.

Für ihre Bijektivität sind drei Punkte entscheidend. Erstens gehört jedes Ausgangselement zu genau einer Faser, sodass ihm nur ein Wert zugeordnet wird. Zweitens führen verschiedene Ausgangsprofile zu verschiedenen Zielprofilen, weil ψ injektiv ist; die Bildfasern überschneiden sich daher nicht.

Drittens entsteht jede Faser strikt unterhalb von $\psi(p)$ auf diese Weise: Aus dem Ordnungsisomorphismus folgt

$$q < p \quad \Longleftrightarrow \quad \psi(q) < \psi(p),$$

und jedes Zielprofil hat ein Urbild. Es fehlt also kein Element von $E_{\psi(p)}^T$. Die Wahl und das Zusammenfügen solcher Bijektionen sind durch den Faserbijektionssatz aus Band 09 abgesichert. Hier werden nur endlich viele Bijektionen benötigt.

Nun vergleichen wir die beiden Zerlegungen

$$D_p^S = C_p^S \mathbin{\dot\cup} E_p^S,$$
$$D_{\psi(p)}^T = C_{\psi(p)}^T \mathbin{\dot\cup} E_{\psi(p)}^T.$$

Die beiden Gesamtmengen sind gleich groß, wie der vorherige Abschnitt bewiesen hat. Auch die beiden E-Teile sind gleich groß, wie die eben konstruierte Bijektion zeigt. In zwei gleich großen endlichen Mengen bleiben

Symbole dieser Seite

$<$ $p < q$ heißt $p \le q$ und $p \neq q$.
Einführung, S. 16

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$\dot\cup$ $A \cup B$, wobei $A \cap B = \varnothing$: kein Element liegt in beiden.
Einführung, S. 26

g_p Bijektion von E_p^S nach $E_{\psi(p)}^T$: alle kleineren Fasern zusammen.
Einführung, S. 28

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \le p$.
Einführung, S. 18

C_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

E_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S < p$; also $D_p^S \setminus C_p^S$.
Einführung, S. 25

D_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T \le r$.
Einführung, S. 19

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

E_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T < r$; also $D_r^T \setminus C_r^T$.
Einführung, S. 26

nach dem Entfernen gleich großer Teile gleich große Reste. Im Skript ist dies der Komplementsatz Th. 20.7.5 aus Band 20. Seine Voraussetzungen sind hier die Endlichkeit der D-Mengen, eine Bijektion zwischen ihnen und eine Bijektion zwischen ihren E-Teilen. Ihre Komplemente sind genau die beiden C-Fasern. Folglich sind auch diese gleich groß.

Dabei behaupten wir nicht, dass eine beliebig gewählte Bijektion der Gesamtmengen schon die E-Teile passend zuordnet. Gerade der Komplementsatz erlaubt es, aus den beiden vorhandenen Bijektionen eine Bijektion der verbleibenden Teile zu gewinnen. Das Ergebnis widerspricht der Wahl von p als Gegenbeispiel und beweist die Gleichheit für alle Profile, auch für solche mit leerer Faser.

Der Satz Th. 20.7.10 bündelt diese Argumentation in Band 20. Sein Inhalt ist hier konkret: Wenn alle Anzahlen *bis zu* einem Profil übereinstimmen, müssen auch die Anzahlen *genau bei* jedem Profil übereinstimmen.

Die Bilder von 0 und c gezielt wählen

Bevor wir die Faserbijektionen zur gesuchten Abbildung f zusammensetzen, sichern wir die beiden nötigen Vorgaben ab:

$$f(0) = 0_T, \qquad f(c) = c_T.$$

Die bewiesene Gleichheit der Fasergrößen erlaubt innerhalb jeder Faser die Wahl einer Bijektion. Wir prüfen zuerst, ob die gewünschten Bilder überhaupt in den richtigen Fasern liegen.

Für 0 folgt das aus $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$:

$$\psi([\{0\}]_S) = [\{0_T\}]_T.$$

Für c benutzen wir die bewiesene Bijektion $\Phi_2\colon \mathcal{M}_S \to \mathcal{M}_T$ zwischen den beiden Familien aus je drei Produktmengen. Nachdem $\{0\}$ auf $\{0_T\}$ abgebildet ist, bleiben als Bilder von $\{c\}$ nur $\{c_T\}$ oder $\{0_T, c_T\}$ übrig.

Diese beiden Mengen haben dasselbe Nullproduktprofil. Für jeden rechten Test gilt nämlich

$$\{0_T, c_T\}X = \{0_T\} \cup \big(\{c_T\}X\big).$$

Die rechte Seite ist genau dann $\{0_T\}$, wenn schon $\{c_T\}X = \{0_T\}$ ist. Hier verwenden wir wieder, dass $\{c_T\}X$ nichtleer ist. Für linke Tests gilt dieselbe Überlegung. Das Hinzufügen einer Null ändert also keinen Nulltest. Folglich ist

$$\psi([\{c\}]_S) = [\{c_T\}]_T.$$

Beide vorgeschriebenen Bilder gehören damit zu den passenden Zielfasern.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

Φ_2 Wie Φ, nur für $U \in \mathcal{M}_S$: $\Phi_2(U) = \Phi(U)$.
Einführung, S. 7

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

c_T Zweiter Produktwert: $T^2 = \{0_T, c_T\}$, $c_T \neq 0_T$.
Einführung, S. 9

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

$\mathcal{M}_S$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq S$.
Einführung, S. 7

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

$\mathcal{M}_T$ Alle Mengen AB mit nichtleeren $A, B \subseteq T$.
Einführung, S. 7

$[A]_T$ Alle nichtleeren $B \subseteq T$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 16

Nun müssen wir nur noch die Bijektionen in diesen Fasern passend wählen. Warum ist das möglich? Sei $g\colon C \to C'$ eine vorhandene Bijektion, und soll ein bestimmtes $x \in C$ auf $y \in C'$ abgebildet werden. Falls $g(x) = y$, ist nichts zu tun. Andernfalls vertauschen wir in der Zielmenge die beiden Werte $g(x)$ und y und lassen alle anderen Werte fest. Diese Vertauschung ist selbst eine Bijektion. Nach ihr hat x das gewünschte Bild, und die gesamte Abbildung ist weiterhin bijektiv.

Liegen 0 und c in verschiedenen Fasern, führen wir diesen Schritt unabhängig in jeder der beiden Fasern aus. Liegen sie in derselben Faser, stellen wir zuerst das Bild von 0 auf 0_T ein. Weil die korrigierte Abbildung injektiv ist und $c \neq 0$, ist ihr Wert bei c nun verschieden von 0_T. Auch c_T ist verschieden von 0_T. Wenn wir anschließend den bisherigen Wert bei c mit c_T vertauschen, ist 0_T daher an dieser zweiten Vertauschung nicht beteiligt. Das erste vorgeschriebene Bild bleibt richtig. Dies ist der Zweipunktsatz Th. 8.4.4 aus Band 08.

Dreierbeispiel: Die beiden vorgeschriebenen Bilder

Im Dreierbeispiel liegen 0 und c tatsächlich in derselben Faser $\{0, c\}$. Beide ergeben mit jedem Element Nullprodukte; Nulltests allein unterscheiden ihre Rollen nicht. Gerade deshalb ist dieser Fall kein nebensächlicher Sonderfall. Die passende Wahl schickt die beiden verschiedenen Elemente auf 0_T und c_T.

Damit können wir die Faserbijektionen von Anfang an so wählen, dass sie 0 auf 0_T und c auf c_T abbilden. Die übrigen Faserbijektionen dürfen beliebig gewählt werden. Zur formalen Profilverträglichkeit der markierten Werte: Zugehörige Beweistabelle.

Jetzt ordnen wir die Grundelemente einander zu

Wie wählen und definieren wir f_p? Für jedes Profil $p \in Q_S$ haben wir bereits bewiesen, dass die beiden endlichen Mengen C_p^S und $C_{\psi(p)}^T$ gleich viele Elemente besitzen. Deshalb gibt es eine Bijektion

$$f_p\colon C_p^S \longrightarrow C_{\psi(p)}^T$$

zwischen ihnen. Wir wählen eine solche Abbildung und nennen sie f_p. Der Index p sagt, auf welcher Faser sie definiert ist. Konkret können wir bei gemeinsamer Elementzahl $n > 0$ die Fasern ohne Wiederholungen aufzählen und einander zuordnen:

$$C_p^S = \{s_1, \ldots, s_n\}, \qquad C_{\psi(p)}^T = \{t_1, \ldots, t_n\}, \qquad f_p(s_i) = t_i.$$

Jedes Ausgangselement steht genau einmal in der ersten Liste, und jedes Zielelement genau einmal in der zweiten. Diese Vorschrift ist deshalb eine

Symbole dieser Seite

0_T Element mit $0_T t = t 0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

c_T Zweiter Produktwert: $T^2 = \{0_T, c_T\}$, $c_T \neq 0_T$.
Einführung, S. 9

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

f_p Bijektion von C_p^S nach $C_{\psi(p)}^T$.
Einführung, S. 30

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

C_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

Bijektion. Auf den Fasern von 0 und c passen wir die Zuordnung durch die zuvor beschriebenen Vertauschungen an, damit die Bilder 0_T und c_T stimmen. Bei $n = 0$ sind beide Fasern leer; dann ist f_p die leere Abbildung.

Die Wahl ist im Allgemeinen nicht eindeutig. Wir wählen für jede Faser einmal eine ganze Bijektion; danach bleiben ihre Werte fest. Nur endlich viele Profile kommen vor. Die Existenz einer solchen Zuordnung mit beiden vorgeschriebenen Bildern ist in Th. 9.5.9 aus Band 09 abgesichert. Der folgende Nachweis erklärt das Zusammenfügen im Einzelnen.

Wie entsteht daraus eine Abbildung auf ganz S? Jedes $s \in S$ liegt in C_p^S für $p = [\{s\}]_S$. Es gehört zu keiner weiteren Faser: Aus $s \in C_q^S$ würde ebenfalls $[\{s\}]_S = q$, also $p = q$, folgen. Wir definieren daher

$$f\colon S \longrightarrow T, \qquad f(s) := f_p(s) \quad \text{mit } p = [\{s\}]_S.$$

Die eindeutige Faser bestimmt, welche Abbildung f_p anzuwenden ist; deren Funktionseigenschaft bestimmt genau einen Wert in T. Damit ist f auf ganz S wohldefiniert. Auf jeder Faser stimmt es mit der dort gewählten Bijektion überein. Insbesondere gelten $f(0) = 0_T$ und $f(c) = c_T$.

Warum ist f injektiv? Seien $f(s) = f(s')$, $p = [\{s\}]_S$ und $q = [\{s'\}]_S$. Das gemeinsame Bild gehört sowohl zu $C_{\psi(p)}^T$ als auch zu $C_{\psi(q)}^T$. Nach der Definition dieser Fasern folgt

$$\psi(p) = [\{f(s)\}]_T = [\{f(s')\}]_T = \psi(q).$$

Weil ψ injektiv ist, gilt $p = q$. Beide Ausgangselemente liegen also in derselben Faser. Dort ist $f_p(s) = f(s) = f(s') = f_p(s')$. Die Injektivität von f_p liefert $s = s'$. Das beweist die Injektivität von f.

Warum ist f surjektiv? Sei $t \in T$ beliebig, und setze $r = [\{t\}]_T$. Wegen der Surjektivität von ψ gibt es $p \in Q_S$ mit $\psi(p) = r$. Somit liegt t in $C_{\psi(p)}^T$, der Zielmenge von f_p. Dessen Surjektivität liefert ein $s \in C_p^S$ mit $f_p(s) = t$. Auf dieser Faser stimmt f mit f_p überein; daher gilt $f(s) = t$. Jedes Zielelement hat also ein Urbild. Zusammen mit der Injektivität beweist dies, dass f bijektiv ist. Das Zusammenfügen der gewählten Faserbijektionen entspricht Th. 9.5.5 aus Band 09.

Warum besitzt das Bild das richtige Profil? Für $s \in S$ und $p = [\{s\}]_S$ gilt wegen der Zielmenge von f_p

$$f(s) = f_p(s) \in C_{\psi(p)}^T = \{t \in T \mid [\{t\}]_T = \psi(p)\}.$$

Diese Mitgliedschaft bedeutet genau $[\{f(s)\}]_T = \psi(p)$. Setzen wir nun $p = [\{s\}]_S$ ein und wenden die Definition $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$ auf $A = \{s\}$ an, erhalten wir

$$[\{f(s)\}]_T = \psi(p) = \psi([\{s\}]_S) = [\Phi(\{s\})]_T.$$

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

c_T Zweiter Produktwert: $T^2 = \{0_T, c_T\}$, $c_T \neq 0_T$.
Einführung, S. 9

ψ $[A]_S \mapsto [\Phi(A)]_T$. Das Profil folgt dem Bild unter Φ.
Einführung, S. 23

f_p Bijektion von C_p^S nach $C_{\psi(p)}^T$.
Einführung, S. 30

$[A]_S$ Alle nichtleeren $B \subseteq S$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 13

Q_S Alle verschiedenen Klassen $[A]_S$ für nichtleere $A \subseteq S$.
Einführung, S. 14

C_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S = p$.
Einführung, S. 18

$[A]_T$ Alle nichtleeren $B \subseteq T$, die dieselben Nulltests wie A bestehen.
Einführung, S. 16

C_r^T Alle $t \in T$ mit $[\{t\}]_T = r$.
Einführung, S. 19

Die Gleichung bestimmt das Profil des gewählten Bildes. Sie besagt *nicht*, dass $\{f(s)\} = \Phi(\{s\})$ ist. Die beiden Mengen haben dieselben Nulltests; $\Phi(\{s\})$ darf durchaus mehrere Elemente enthalten.

Warum diese Zuordnung die Nullprodukte erhält

Zunächst klären wir einen Austauschschritt. Haben A, A' dasselbe Profil und ebenso B, B', dann gilt

$$AB = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad A'B' = \{0\}.$$

Denn wir dürfen zuerst den rechten Test mit $X = B$ für die profilgleichen Mengen A, A' einsetzen. Das gibt $AB = \{0\} \Longleftrightarrow A'B = \{0\}$. Danach setzen wir den linken Test mit $X = A'$ für B, B' ein. Das gibt $A'B = \{0\} \Longleftrightarrow A'B' = \{0\}$. So wird ein Faktor nach dem anderen ausgetauscht. Dasselbe Argument gilt mit 0_T auf der Zielseite.

Für beliebige $s, t \in S$ haben $\Phi(\{s\})$ und $\{f(s)\}$ dasselbe Profil. Ebenso gilt dies für $\Phi(\{t\})$ und $\{f(t)\}$. Auf diese beiden Paare wenden wir den Austauschschritt an. Wir erhalten die vollständige Kette

$$\begin{aligned} st = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \{s\}\{t\} = \{0\} \\ &\Longleftrightarrow \quad \Phi(\{s\})\Phi(\{t\}) = \{0_T\} \\ &\Longleftrightarrow \quad \{f(s)\}\Phi(\{t\}) = \{0_T\} \\ &\Longleftrightarrow \quad \{f(s)\}\{f(t)\} = \{0_T\} \\ &\Longleftrightarrow \quad f(s)f(t) = 0_T. \end{aligned}$$

Am Anfang und am Ende wird ein Einermengenprodukt als Elementprodukt gelesen. Der Übergang mit Φ verwendet dessen Produkterhaltung, Injektivität und $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$. Die beiden mittleren Austauschschritte verwenden die eben erklärten Nulltests. Damit kennen wir für jedes Paar von Grundelementen genau, ob sein Produkt Null ist.

Die eben bewiesene Erhaltung der Nullprodukte benutzt nur die Profilgleichheiten. Sie gilt für jede Bijektion, die entsprechende Fasern zuordnet. Die zusätzlich festgelegten Bilder von 0 und c ermöglichen jetzt den letzten Schritt: Aus dem Nullverhalten bestimmen wir den genauen Wert jedes Produkts.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

Jetzt sind sämtliche Produkte bestimmt

Seien $x, y \in S$ beliebig. Es gibt genau zwei Fälle, denn $xy \in S^2 = \{0, c\}$.

Ist $xy = 0$, so liefert die Nullprodukterhaltung $f(x)f(y) = 0_T$. Wegen der vorgeschriebenen Zuordnung von 0 ist gleichzeitig $f(xy) = f(0) = 0_T$. Also gilt

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Ist $xy = c \neq 0$, so muss $f(x)f(y) \neq 0_T$ sein: Andernfalls würde die *Rückrichtung* der Nullprodukterhaltung $xy = 0$ erzwingen. Aber jedes Produkt in T liegt in $\{0_T, c_T\}$. Als einziger Nichtnullwert bleibt deshalb c_T. Wegen $f(c) = c_T$ folgt auch hier

$$f(x)f(y) = c_T = f(c) = f(xy).$$

Damit erhält f für jedes Paar die Multiplikation. Da f bereits bijektiv ist, ist es der gesuchte Halbgruppenisomorphismus. Damit ist der anfangs angekündigte Rekonstruktionssatz bewiesen: Ist S endlich, besitzt S ein Nullelement 0 und gilt $S^2 = \{0, c\}$ mit $c \neq 0$, so folgt für jede Halbgruppe T

$$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \quad \Longrightarrow \quad S \cong T.$$

Dies ist Th. 37.5.6.1, *Rekonstruktion einer endlichen Halbgruppe mit zwei Produktwerten*, aus Band 37. Die formale Schlussableitung steht in Th. 37E.1.5.1 der Beweistabellen zur Nullprodukt-Rekonstruktion.

Dreierbeispiel: Die rekonstruierte Multiplikation

Im Dreierbeispiel lässt sich der Schluss noch einmal an der Tafel lesen. Die Grundelemente $0, c$ bestehen jeden Nulltest, das verbleibende Element a nicht. Die Größen der entsprechenden Zielfasern sind zwei und eins. Wir schicken 0 auf 0_T, c auf c_T und a auf das einzige Element a_T der anderen Faser. Alle Produkte mit 0 oder c bleiben Nullprodukte. Weil a^2 nicht Null ist, ist auch a_T^2 nicht Null und daher gleich c_T. Damit ist die ursprüngliche Dreiertafel vollständig zurückgewonnen.

Was die Nullproduktinformation bei drei Werten offenlässt

Beim letzten Schritt war entscheidend, dass es genau einen Nichtnullproduktwert gibt. Wenn es mehrere gibt, beantwortet ein Nulltest nur die Frage, ob ein Produkt Null ist. Er unterscheidet die verschiedenen Nichtnullwerte nicht. Das folgende Beispiel macht diese Grenze konkret.

Wir definieren zwei Multiplikationen auf $\{0, a, b, u, v\}$. Bei beiden ist ein Produkt gleich 0, sobald wenigstens einer seiner Faktoren zu $\{0, u, v\}$ gehört.

Symbole dieser Seite

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

0_T Element mit $0_T t = t0_T = 0_T$ für jedes $t \in T$.
Einführung, S. 9

c_T Zweiter Produktwert: $T^2 = \{0_T, c_T\}$, $c_T \neq 0_T$.
Einführung, S. 9

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$.
Einführung, S. 1

Nur die vier Paare aus $\{a, b\}$ liefern andere Werte. Für sie setzen wir

$\cdot$	a	b
a	u	v
b	v	u

$*$	a	b
a	u	u
b	v	u

Beispielsweise ist links $a \cdot b = v$, rechts aber $a * b = u$. Keines der vier aufgeführten Produkte ist Null. Für alle nicht aufgeführten Paare sind beide Produkte Null. Die beiden Operationen haben somit genau dieselbe Nullproduktrelation. Auch ihre Produktmengen sind beide $\{0, u, v\}$, denn alle drei Werte kommen vor.

Beide Operationen sind assoziativ. Ein zuerst gebildetes Produkt liegt immer in $\{0, u, v\}$, und jedes Element dieser Menge ergibt mit jedem weiteren Element das Produkt 0. Bei jedem dreifachen Produkt führen deshalb beide Klammerungen zum Wert 0. Trotzdem sind die Halbgruppen nicht isomorph. Die linke Tafel ist kommutativ, einschließlich aller nicht aufgeführten Nullprodukte. Rechts gilt dagegen $a * b = u \neq v = b * a$. Ein Isomorphismus einer kommutativen Halbgruppe würde wegen der Surjektivität alle Zielpaare kommutieren lassen; eine nichtkommutative Halbgruppe kann also nicht dazu isomorph sein.

Dieses Beispiel zeigt, warum unsere konstruierte Nullproduktbijektion allein bei drei verschiedenen Produktwerten nicht genügt. Diese beiden Halbgruppen haben jeweils fünf Grundelemente; die Zahl drei bezeichnet hier die Produktwerte $0, u, v$. Das Beispiel behauptet nicht, dass die *ganzen Potenzhalbgruppen* dieses Beispiels isomorph wären. Tatsächlich sind sie es nicht: Links ist auch die Mengenmultiplikation kommutativ. Rechts unterscheiden bereits die Einermengenprodukte $\{a\}\{b\}$ und $\{b\}\{a\}$ die beiden Reihenfolgen. Die gesamte Potenzhalbgruppe enthält also mehr Information als die Nulltests, auf die wir uns im mittleren Teil beschränkt haben.

Wie die Teile des Beweises zusammenwirken

Die Ausgangsfrage lautete, wie man von einer Multiplikation der Teilmengen zur Multiplikation der Grundelemente zurückkommt. Der Beweis braucht dafür keinen Nachweis, dass der gegebene Isomorphismus Φ Einermengen erhält. Er gewinnt stattdessen genügend Information, um eine geeignete neue Abbildung f zu konstruieren.

Zuerst sichert die Bijektion der Potenzmengen die Endlichkeit von T. Die drei möglichen Produktmengen liefern sein Zweierquadrat; der allgemeine Nullelement-Transport liefert die Null. Erst danach vergleichen wir dieselben Nulltests in beiden Halbgruppen. Die Profile halten fest, welche Teilmengen bei diesen Tests ununterscheidbar sind. Ihre Ordnung hält zusätzlich fest, welche Mengen mindestens alle Tests anderer Mengen bestehen.

Symbole dieser Seite

Φ Ordnet nichtleere Mengen bijektiv zu; $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
Einführung, S. 1

f Gesucht: Bijektion $S \to T$ mit $f(xy) = f(x)f(y)$.
Einführung, S. 1

$\cdot$ Im Fünferbeispiel: $aa = bb = u$, $ab = ba = v$; sonst 0.
Einführung, S. 34

$*$ Im Fünferbeispiel: $aa = ab = bb = u$, $ba = v$; sonst 0.
Einführung, S. 34

Die Profile allein sagen noch nicht, wie viele Grundelemente es gibt. Dafür werden die Familien L_p^S gebraucht. Ihre Mitglieder sind genau alle nichtleeren Teilmengen von D_p^S. Aus ihrer Anzahl gewinnen wir daher die Anzahl der Grundelemente bis zum Profil p. Das Abtrennen der kleineren Fasern liefert anschließend die Anzahl der Grundelemente mit genau diesem Profil. Im Anfangsbeispiel ist das die leicht nachprüfbare Rechnung: drei Teilmengen bedeuten zwei Grundelemente im unteren Profil; sieben Teilmengen bedeuten insgesamt drei Grundelemente, also bleibt ein weiteres für das obere Profil. Die Minimalitätsargumentation rechtfertigt dieselbe Idee für jede endliche Profilordnung, auch mit unvergleichbaren Profilen und leeren Fasern.

Erst jetzt wählen wir die Bijektionen zwischen den Grundelementfasern. Die freie Wahl innerhalb der Fasern erlaubt, 0 und c bereits dabei auf die richtigen Produktwerte zu schicken. Die zusammengesetzte Bijektion erhält die Nullprodukte, weil deren Wahrheitswert nur von den Profilen der beiden Faktoren abhängt. Danach ist jede Produktgleichheit erzwungen: Null bleibt Null, und für ein Nichtnullprodukt gibt es nur noch eine Möglichkeit.

Hier wird auch sichtbar, was die Voraussetzungen leisten. Die Endlichkeit trägt die Rückrechnung aus den Potenzmengengrößen und die Minimalitätsargumentation. Die zwei Produktwerte ermöglichen die Bestimmung des Zielquadrats und schließlich die eindeutige Zuordnung jedes Nichtnullprodukts. Der bewiesene Satz löst damit genau den Spezialfall $S^2 = \{0, c\}$ mit $c \neq 0$. Die allgemeine endliche Potenzhalbgruppenvermutung wird dadurch nicht entschieden.

Symbole dieser Seite

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$.
Einführung, S. 1

L_p^S Alle nichtleeren $A \subseteq S$ mit $[A]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

D_p^S Alle $s \in S$ mit $[\{s\}]_S \leq p$.
Einführung, S. 18

Einordnung, Geschichte und Quellen

Der Hauptsatz steht in Band 37. Die allgemeinen Grundlagen zu Präordnungen, endlichen Anzahlen und Faserbijektionen sind in den jeweils genannten früheren Bänden bewiesen; Band 33 behandelt die Nullproduktprofile. Die Beweistabellen führen die zusätzlichen Ableitungen für den vorliegenden Rekonstruktionssatz in der formalen Sprache des Skripts aus. Die Links bei den einzelnen Beweisschritten führen zu den entsprechenden Tabellen.

Die historische Frage betrifft das allgemeine Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen. Tamura und Shafer untersuchten es seit den 1960er Jahren. Ihre Arbeit *Power semigroups* erschien 1967 in *Mathematica Japonica* 12, S. 25–32. Für beliebige Halbgruppen ist die Rekonstruktion nicht möglich, wie das in Band 28 behandelte Gegenbeispiel von Mogiljanskaja zeigt. Die veröffentlichte Originalarbeit lautet *Non-isomorphic semigroups with isomorphic semigroups of subsets*, *Semigroup Forum* 6 (1973), S. 330–333.

Bei der endlichen Frage muss man die Quellen sorgfältig unterscheiden. Tamura kündigte 1987 in *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups* eine positive Antwort für alle endlichen Halbgruppen ausdrücklich ohne Beweis an. Liu und Tringali bezeichnen dieselbe allgemeine endliche

Frage noch in der Einleitung ihrer Arbeit *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups* (1. Juni 2026, Frage 1.1) als offen. Dort findet sich auch ein Überblick über die historische Entwicklung.

Für den hier behandelten besonderen Satz mit $S^2 = \{0, c\}$ konnte bei der Quellenprüfung vom 26. September 2026 keine eindeutige frühere Zuschreibung festgestellt werden. Das bedeutet weder, dass der Satz neu ist, noch, dass er in der Literatur nicht vorkommt. Die genannten Arbeiten belegen den historischen Zusammenhang; sie werden hier nicht als Beleg für genau diesen Spezialfall angeführt.

Ausgangspunkt der Ausarbeitung ist die vom Verfasser bereitgestellte geteilte Unterhaltung über die Rekonstruktion mittels Nullproduktprofilen. Der Beweis wurde in die Definitionen und zuvor bewiesenen Aussagen des Skripts eingeordnet. Mit dieser Herkunftsangabe ist keine Aussage über die Priorität oder Neuheit des Spezialfalls verbunden.

Einordnung in Band 37 · Beweistabellen

Lesefassung: Endliche Halbgruppen erkennen

Symbole dieser Seite

S^2 Alle Werte xy mit $x, y \in S$; hier $\{0, c\}$. Einführung, S. 1